Informe semanal — 5 de noviembre a 19 de noviembre de 2026

Periodo: 5 de noviembre – 19 de noviembre de 2026.
Fichero: `Informe Semanal 05112026-19112026`.
Abierto el 5 de noviembre de 2026.
Cerrado el 13 de noviembre de 2026, a las 14:45 (hora de Madrid). Finalizado a petición del usuario; el lunes 16 de noviembre se abre un informe nuevo. Este informe ya no se reescribe; lo pendiente pasa al nuevo (ver «Resumen final»).

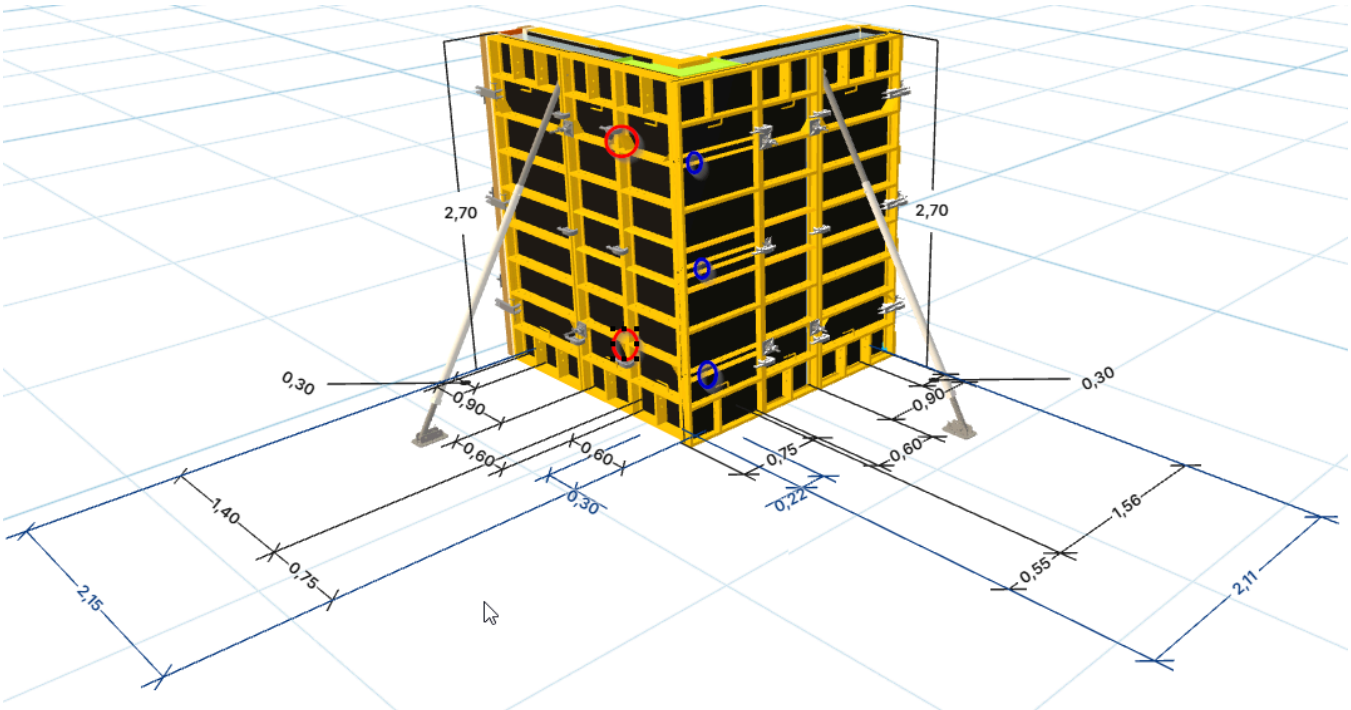
Convención de temas (vigente)

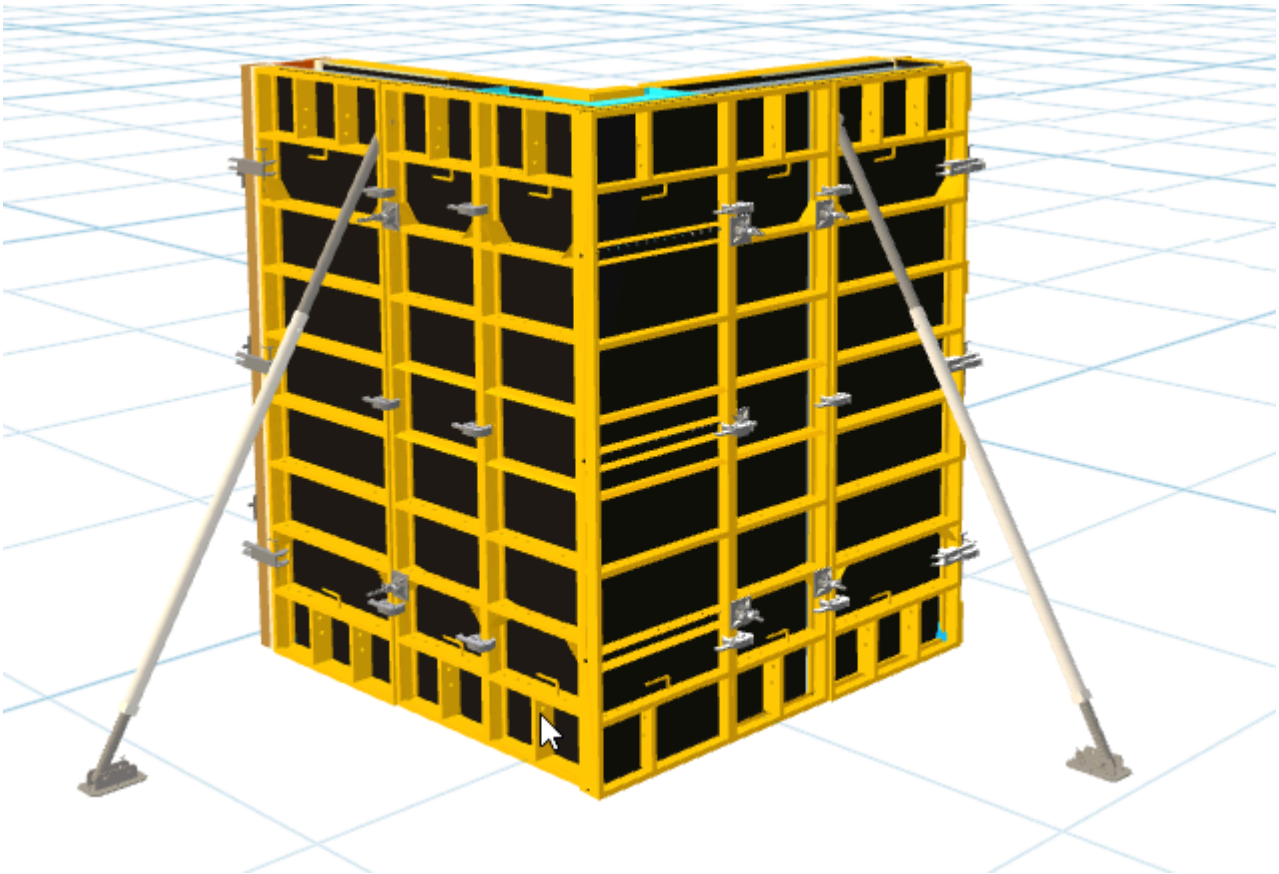
- Cada tema debe indicar tipo:
- **US** para historia de usuario.
- **BUG** para incidencia.
- Cada tema debe incluir: 1. Estado. 2. Detalle técnico. 3. Imágenes adjuntas (cuando existan). 4. Horas del detalle (las aporta Visual Studi Code con apoyo del agente).

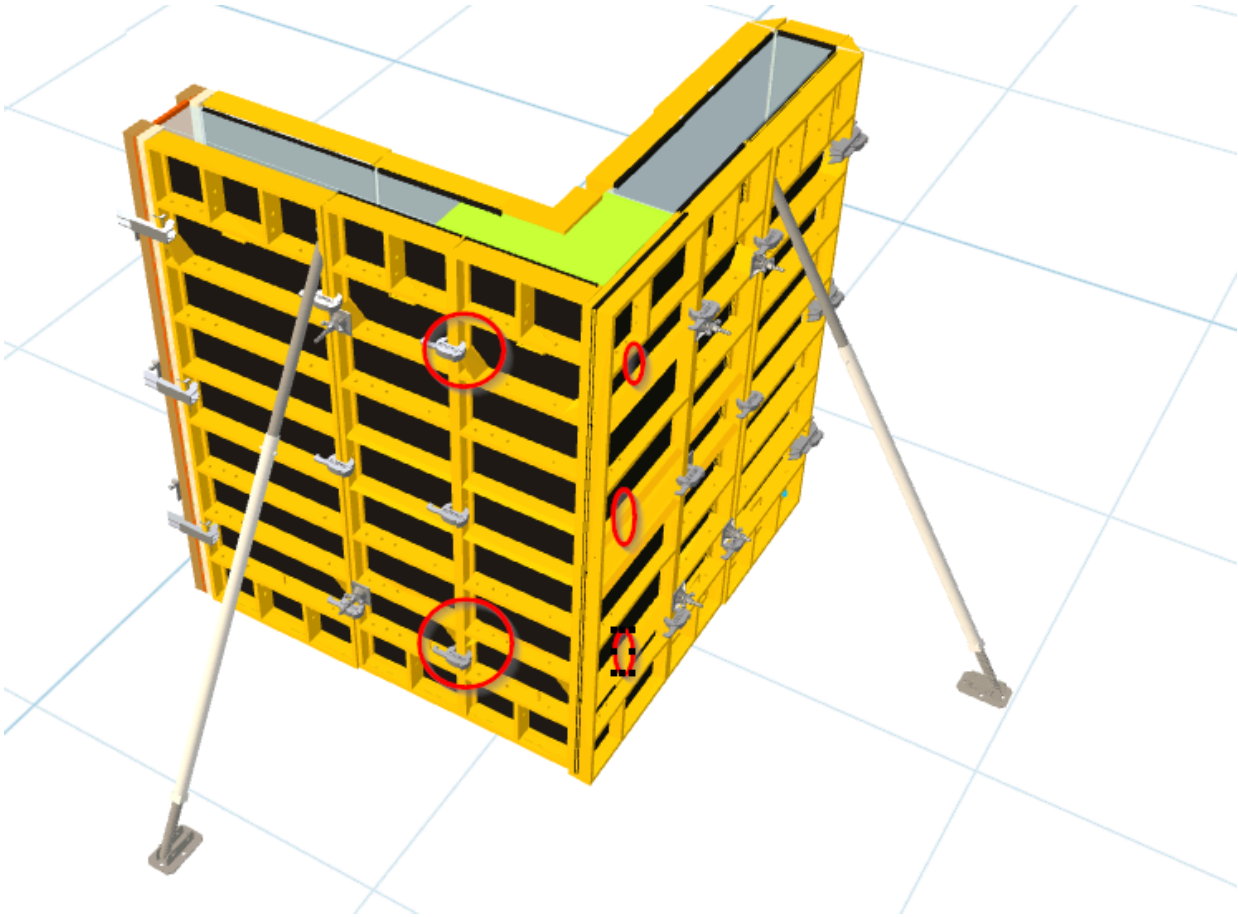
1. Esta semana

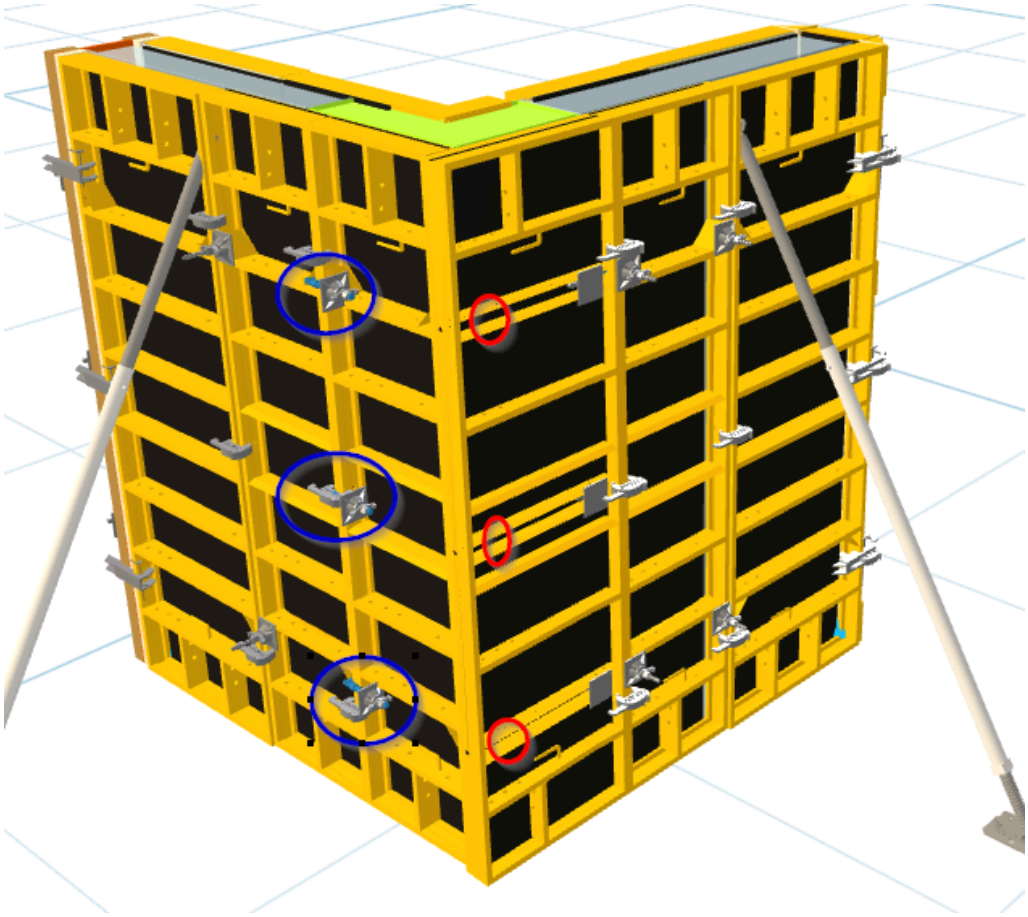
Solución con Esquina con panel Regulable 0,75 — US

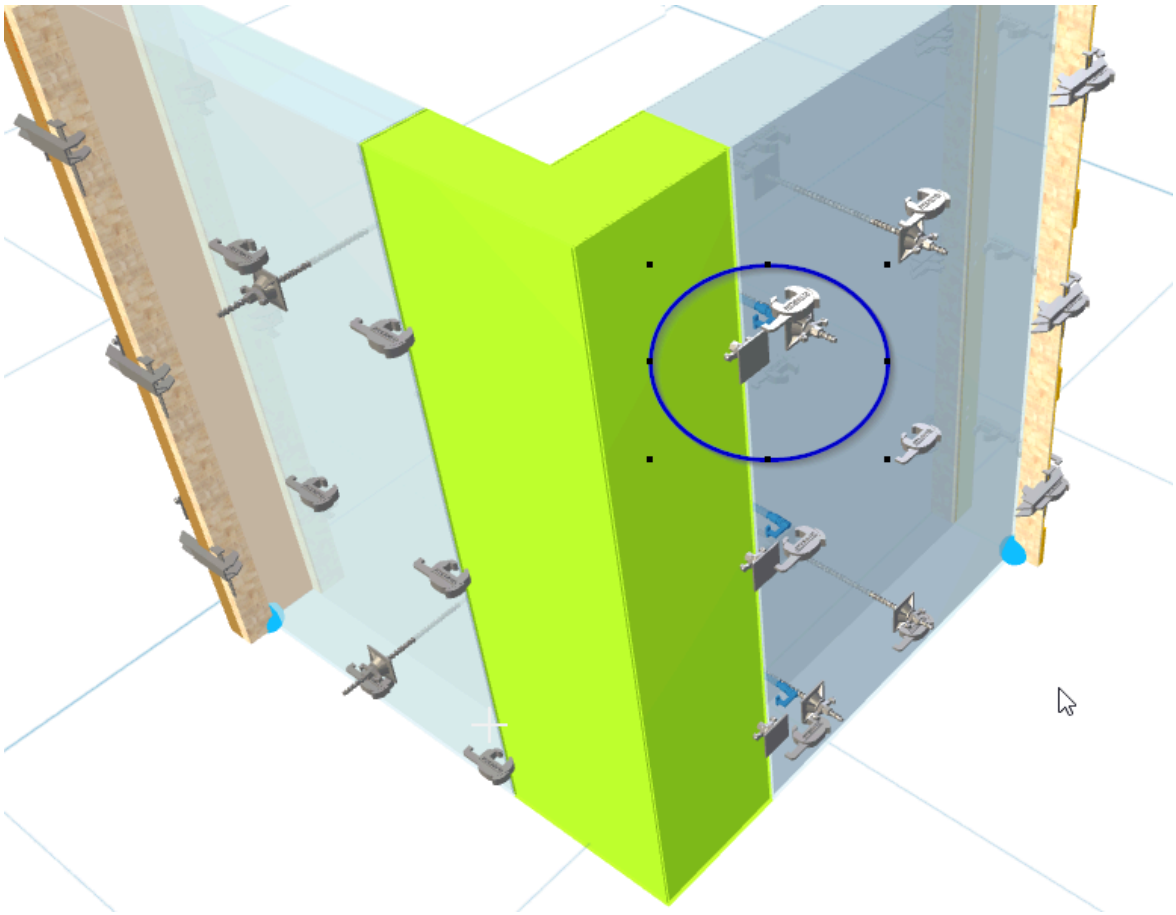
- **Estado:** abierto.
- **Detalle inicial:** se abre el frente para documentar e implementar la solución de esquina con panel regulable de 0,75, manteniendo comportamiento consistente con el diseño validado.
- **Imagen de referencia (bugs detectados):**

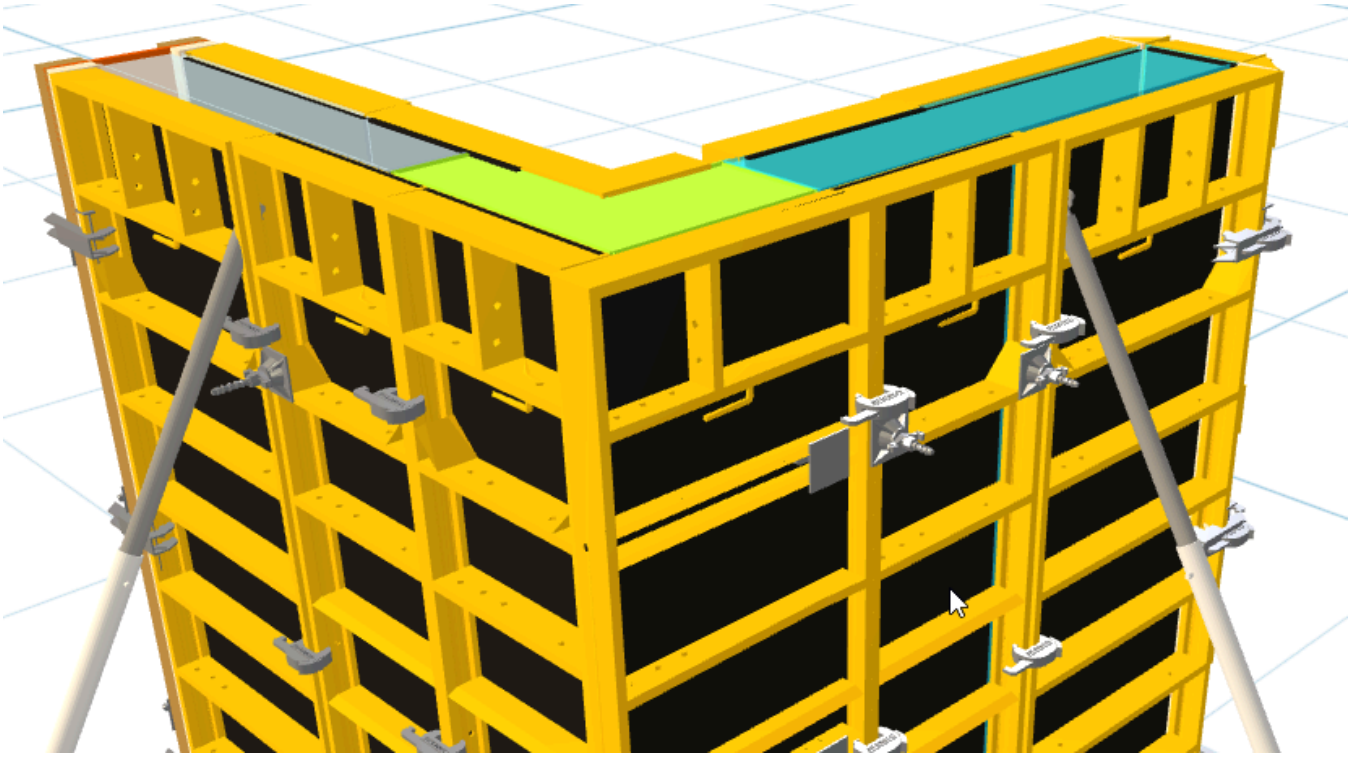












Incidencias del tema

1. Tirante interior junto al panel regulable desaparecido — **BUG**.
2. Unión entre panel regulable y panel a 90° para revisar con patrón de pilares/legacy — **BUG**.

Diagnóstico corregido y cambio aplicado (04 nov 2026)

- El volcado local del 04/11 a las 10:33 contenía los artículos `1920811` y `10443020` con `ElementType=Panel` y `UseStrictPose=true`, pero la captura de las 10:36 seguía sin mostrarlos. La presencia en el payload no prueba que la geometría quede visible.
- Ese payload colocaba gancho y placa en el mismo `LocalAlongMm` y altura, separados solo 12 mm en la normal; no reproducía las coordenadas y rotaciones locales de las cuatro esquinas de `PillarFormwork`.
- En la otra cara, `suppressCornerSeam` impedía ejecutar toda la rutina de unión. Por tanto, también se omitía el hardware de esa cara.
- Cambio actual: la esquina regulable reutiliza las posiciones y rotaciones de esquina de `PillarFormwork` en ambos muros del encuentro. En la cara donde se suprime la grapa se añade solo gancho y placa, sin llamar a la rutina del tirante.
- La lógica de `FormTie` no se modificó; la incidencia del tirante queda pendiente de un apartado separado.
- Referencias contrastadas: `PillarFormwork`, `CornerPanel270_75`, `CornerPanel90_75` y `ModuloTapeRighTRegular75` del proyecto legacy.

Validación

- Compilación con MSBuild de Visual Studio: correcta, 0 errores.
- Prueba focalizada del helper: 3 casos de borde (inicio positivo, fin positivo y fin negativo), cada uno produce gancho y placa en las alturas 550, 1350 y 2150 mm, con coordenadas distintas según extremo y cara.
- Validación visual en el visor: pendiente de regenerar el mismo diseño con este último cambio. No se considera confirmada hasta ver la captura.

Seguimiento visual: herraje en cara equivocada (04 nov 2026, 11:11)

- La nueva captura confirma que el gancho y la placa quedaron en el panel perpendicular (círculos azules), en vez de la cara del panel regulable señalada en rojo.
- El payload de las 11:08 contiene herrajes en ambos muros (`IdWall` 1 y 4). La causa era el reemplazo de la unión suprimida: se activaba en cualquier esquina Universal y volvía a insertar herrajes en el muro no regulable.
- Cambio aplicado: se eliminó esa reinserción en la cara suprimida. Se mantiene la ruta normal de herrajes del panel regulable.
- No se modificó `FormTie` ni la generación del tirante; el segundo problema sigue fuera de alcance.
- Compilación de `Design.csproj` con MSBuild de Visual Studio 18: correcta, 0 errores y 0 advertencias.
- El payload de las 12:33 ya no contiene los herrajes especiales en `IdWall` 1; aparecen solo en `IdWall` 4. El usuario confirmó en la captura posterior que la cara ya es correcta.
- Pendiente: ajustar y validar la posición de gancho y placa en esa cara.

Orientación de la placa (04 nov 2026)

- A las 13:03, con los paneles ocultos, el usuario indicó que la placa requiere un giro de 180°; confirmó que la cara es correcta, pero la posición final de gancho y placa sigue pendiente.
- El primer intento cambió `RotX` y `RotZ`. Aunque se verificaron los valores generados, la captura de las 13:20 no mostró el giro visual esperado; no se considera resuelto.
- Se limitó el cambio a `RotZ` en la ruta de esquina, sin cambiar el patrón global de `PillarFormwork`. El usuario confirmó después que la placa ya se ve girada correctamente.
- La confirmación del giro no resuelve la posición de gancho/placa ni el tirante; esos resultados siguen separados.

Posición de gancho y placa: intentos y decisión (04–05 nov)

- El usuario confirmó que la cara correcta es la del panel regulable, pero indicó varias veces que las piezas seguían desplazadas. Pidió explícitamente no cambiar los demás ejes ni la rotación confirmada.
- Se probaron posiciones del patrón de `PillarFormwork` y coordenadas derivadas del legacy `TapeRP_E50_00`. El legacy expresa sus coordenadas en centímetros; copiarlas sin mapear origen, eje, cara y unidades no produjo una posición fiable.
- También se probó una traslación común para preservar la separación entre piezas. Una estimación de `33,91 mm` basada en los bounds de los STL no resolvió el contacto: la medición entre superficies transformadas seguía dando `44,23 mm`. Esa corrección se descartó; no reutilizarla.
- El usuario pidió detener los ajustes especulativos y dejar/restaurar la versión que funcionaba aunque estuviera desplazada, para corregir más adelante en AutoCAD. Esa restauración todavía debe comprobarse: el código actual de `LCornerFormwork.PlaceCornerHardwareFromPillarPattern` aún sobrescribe posiciones X/Z mediante `LegacyCornerHookAlongMm = 10` y `LegacyCornerHookFaceBaseMm = 300 + otherThicknessMm`.
- **Estado:** cara del herraje y giro de la placa confirmados por el usuario; posición final pendiente. No se afirma que gancho y placa estén acoplados ni se aplican más offsets por intuición.

Punto de referencia, intercambio y persistencia (05 nov)

- El punto quedó definido en la intersección superior de las caras exteriores de la L. Se retiraron los marcadores de los extremos y el usuario confirmó que el punto ya se ve.

- Se añadieron `cornerReferencePoints` al `.tnwall` de exportación/importación y a la persistencia SQL `dbo.TSql_Design_V2.AttCornerReferencePointsJson`. Los archivos antiguos sin la propiedad siguen siendo compatibles y reconstruyen los puntos desde los muros.
- La compilación de Desing para esta integración terminó con 0 errores y 0 advertencias; las comprobaciones geométricas de la esquina y el caso colineal también pasaron.
- La migración idempotente se aplicó y verificó en las dos instancias: desarrollo local `.\SQLEXPRESS` y producción `SQL5113.site4now.net`. Ambas tienen el catálogo `db_a197cd_desingproducction`, pero son servidores distintos.
- La importación autorizada en el diseño 30009 no se ejecutó: el visor local siguió mostrando Login. No se reemplazaron sus muros ni se validó allí el resultado.
- La guía de continuidad quedó ampliada en `Docs/Proyectos/Desing/ESQUINAS-REGULABLES-GUIA-IMPLEMENTACION.md`, con decisiones, intentos descartados, estado real y pasos para el siguiente agente.

Estado de cierre

- El frente continúa **abierto** para la posición final de gancho/placa y la validación del tirante interior/doble tirante con remate.
- No declarar resuelto el encofrado Angular del caso de 220 mm: se reportó falta de remate/tirante interior y solape de paneles; sigue pendiente una prueba visual específica.

Horas del detalle

Reloj	Tramo	Suma
Visual Studi Code	Inicio y fin del tema no recuperables en el historial	No recuperable
Cursor/Copilot	Inicio y fin del tema no recuperables en el historial	No recuperable

El historial contiene horas de capturas, no marcas de inicio y fin de dedicación para cada reloj. Por autorización del usuario, se cierra el registro de tiempo del tema como **no recuperable**, sin estimaciones.

No salen los paneles en los pilares — BUG

- **Fecha y hora de apertura:** 04/11/2026, 16:09.
- **Estado:** cambio de render aplicado; pendiente validar visualmente en el visor.
- **Incidencia:** en algunos pilares ATK-60 no se veían los paneles. La captura de depuración contiene ocho paneles por pilar para los pilares 9–12, y el cliente entrega la lista completa al renderizador.
- **Cambio aplicado:** en pose estricta `Orientation="pillar"`, los paneles se desplazan 1 mm hacia fuera según su normal transformada, como medida frente a posible z-fighting. No se modificó el generador C#.
- **Verificación técnica:** análisis del JavaScript sin errores; comprobadas las cuatro orientaciones del patrón y `git diff --check` correcto.
- **Validación visual:** pendiente; no se considera resuelto hasta comprobar el resultado en el visor.
- **Actualización (13/11/2026, 11:38):** causa probable común con el muro curvo: planos de recorte iniciales que ocultaban los paneles con x < 0. Ver «Paneles ATK-60 que no se renderizan».

Paneles ATK-60 que no se renderizan (medio muro curvo, pilares) — BUG

- **Fecha y hora de apertura:** 13/11/2026, 11:38.

- **Estado:** validado por el usuario el 13/11/2026 en el muro curvo (el anillo completo se ve entero); en los pilares queda pendiente de comprobar.
- **Incidencia:** al encofrar el muro curvo solo se veía la mitad de los paneles del anillo; el corte era un plano vertical limpio por el centro y los remates y uniones sí se veían. Con los pilares pasaba lo mismo: unos se veían y otros no.
- **Causa:** los paneles ATK-60 son los únicos materiales con planos de recorte (`clipPlaneY`, `clipPlaneX`); remates y uniones no los llevan. Los planos se creaban con `new THREE.Plane()`, cuyo valor por defecto (normal +X, constante 0) descarta todo lo que tenga x < 0 hasta que `updateClipPlanes()` los coloca, y el anillo curvo, centrado en el origen, nunca los recolocaba. Además, con el deslizador a cero el corte quedaba en el máximo de `clipBounds`, que no siempre incluye lo último insertado. No era carga asíncrona ni concurrencia: el render de elementos es secuencial y las plantillas se cachean por ruta.
- **Cambio aplicado (`master-article-details-stl-viewer.js`):**
- los planos nacen sin recorte (`MA_STL_CLIP_NO_CUT_MM` = 1e9, normales −Y y −X);
- con el deslizador a cero no hay corte, sin depender de `clipBounds`;
- `maStlCurvedWallSyncFrame` llama a `updateClipPlanes()` tras ampliar `clipBounds` con el anillo, como ya hacían los muros rectos.
- **Verificación técnica:** prueba en Node con la función real `updateClipPlanes` y los 62 paneles del anillo completo: con los planos por defecto se ocultan 32 (la mitad con x < 0); con la corrección se ven los 62, también con límites antiguos; el recorte en X e Y del usuario sigue funcionando. Batería del visor 50/50 y compilación correcta.
- **Pendiente:** anillo completo validado; comprobar los pilares (todos los paneles visibles) y que los deslizadores de recorte vertical y horizontal siguen cortando bien.

Dibujo de muro 2D: espesor y modo de trabajo — BUG

- **Estado:** corregido en código, pendiente validación funcional completa en visor por el usuario.
- **Incidencia reportada:** 1. Al conectar un muro en L/T desde un muro de 0,22, el flujo devolvía espesor 0,30 en puntos de refactor de unión. 2. En una regresión intermedia, `wall2d` quedaba cerrado tras un único tramo. 3. Con entorno en 0,35, el muro nuevo podía nacer en 0,30 por desalineación entre `offset default` y `ancho de muro X/Y`. 4. Al pulsar `Dibujar muro` desde 3D/encofrado, no siempre forzaba modo línea.
- **Cambios aplicados:**
- Se captura y prioriza el espesor del muro origen en el primer snap de conexión (extremo/cuerpo) para el commit del tramo nuevo.
- Se preserva `numberOffsetMm` en rutas de split/refactor para evitar fallback al default global.
- El auto-stop de `wall2d` ahora solo ocurre en cierre real contra el punto inicial del grupo.
- Si X/Y seguían el offset anterior, al cambiar offset se sincronizan al nuevo valor.
- El botón `Dibujar muro` pasa por la activación central que fuerza `lines` antes de iniciar la herramienta.
- Los botones directos de alternar (`Dibujar muro`, polilínea y `Acotar`) y la reanudación automática tras rehacer un tramo de muro 2D también fuerzan el modo `lines` antes de iniciar la herramienta (09/11/2026).
- **Documentación de continuidad actualizada:** `Docs/Proyectos/Desing/TRABAJOS-ACTIVOS-Desing2-2026-10-18.md` incluye reglas e invariantes para evitar repetir esta regresión.
- **Verificación técnica:** diagnóstico del archivo JavaScript sin errores tras los cambios.
- **Validación funcional pendiente del usuario:** crear muro base 0,22, conectar en L y T, confirmar que se mantiene 0,22; configurar 0,35 y confirmar que el tramo nuevo toma 0,35; activar `Dibujar muro` desde 3D/encofrado y verificar paso a `lines`.

Remates por cara: suma y desactivación visual temporal — BUG

- **Estado:** en curso (frente abierto para iteración con ejemplos del usuario).

- **Reglas acordadas para la siguiente fase:** 1. Diferenciar remates por cara: cada cara del muro puede tener tamaño distinto. 2. Regla de suma: no mantener dos remates independientes en un muro, salvo cuando el caso de esquina por espesor lo exija. 3. Los remates no van en tapes: siempre se resuelven entre paneles.
- **Cambio aplicado en esta iteración:** se desactiva temporalmente la inserción visual de tablón y grapas de remate para validar primero lógica y acotación.
- **Ajuste posterior (misma iteración):** los remates se vuelven a mantener en payload de encofrado para conservar la acotación; el visor oculta su render (tablón y grapa variable) en esta fase. Con ello se evita perder cotas y se corta el aviso repetitivo de espesor no detectado cuando no había elementos acotables.
- **Comportamiento esperado temporal:** se mantienen cálculo y acotación de remates, sin colocar piezas físicas de remate hasta cerrar criterios con los ejemplos paso a paso.
- **Documentación de continuidad actualizada:** `Docs/Proyectos/Desing/TRABAJOS-ACTIVOS-Desing2-2026-10-18.md`.

Configurar tapes en extremos conectados a esquina — BUG

- **Estado:** corregido en código, pendiente validación visual del usuario.
- **Incidencia reportada:** al editar un muro ya conectado en esquina, el formulario permitía seleccionar tape en un extremo que no existe físicamente como extremo libre.
- **Cambio aplicado:** en el popup `Modificar muro > Configurar Tapes`, cada lado ahora evalúa su conexión (`_Idconnection_1` inicio, `_Idconnection_2` final). Si está conectado:
- se desactiva el checkbox de solape de ese lado;
- se bloquea la selección de soluciones;
- las miniaturas se muestran al 50% de opacidad.
- **Objetivo funcional:** impedir configuraciones inválidas de tape en extremos no libres sin afectar el extremo opuesto cuando sí es editable.

Remates ATK-60 en Desing_2 — US

- **Fecha y hora de apertura:** 09/11/2026, 10:49.
- **Estado:** abierto.
- **Detalle inicial:** se abre el frente para trabajar los remates de madera (`REMATE_WOOD`) del encofrado ATK-60 en Desing_2. Se estudió la documentación del visor Three.js y de los remates antes de tocar código.
- **Dónde vive la lógica:** el cálculo es C#. `PackAtk60LengthMm` y `GetWallsForCadSystems` (`Atk60WallsRepository.cs`) deciden el largo del remate; `EndFiller.cs` construye el tablón y las grapas regulables; `Atk60CornerFaceRemate.cs` reparte el remate por cara en las esquinas; `ExactWidthEndTape.cs` decide cuándo el solape lo sustituye. El visor Three.js (`master-article-details-stl-viewer.js`) solo pinta lo que recibe.
- **Reglas ya cerradas (no reabrir):** el tablón no pasa de 0,15 m a lo largo y tiene 0,12 m de ancho; si el largo es múltiplo de 0,15 lleva taco; el remate de esquina y el del tramo no se suman; TapeS1 y TapeS2 con solape sustituyen el remate de ese extremo, TapeS7 y TapeS8 no.
- **Fuera de alcance:** el remate de T o cruce con espesores distintos sigue pendiente y no se hace de paso.
- **Documentación de referencia:** `Docs/Proyectos/Desing/ATK60-Logica-Modulos-Wall.md`, `Desing/IA/docs/esquina-L-atk60.md`, `Desing/IA/docs/esquina-T-atk60.md`, `Desing/IA/docs/agente-tapes-atk60.md`, `Desing/IA/docs/tapes-tipos.md`.

Horas del detalle

Reloj	Inicio	Entrega del agente	Fin
Persona	09/11/2026, 10:49	—	abierto
Devin	09/11/2026, 10:49	—	abierto

- **Pausa (09/11/2026, 15:13):** se para para atender el BUG de configuración de «Dibujar muro». Se retoma cuando lleguen las imágenes y las soluciones de AutoCAD. En esta fase solo se localiza y se acota el remate; el tablón y las grapas se insertan después.

Dibujar muro no recoge la configuración — BUG

- **Fecha y hora de apertura:** 09/11/2026, 15:13.
- **Estado:** cerrado — validado por el usuario el 09/11/2026 («ya funciona»).
- **Incidencia:** al dibujar un muro no se usan los valores del formulario de Configuración. Los valores solo se guardaban con «Guardar vista», y al recargar la vista guardada los devolvía a los de antes.
- **Cambio aplicado:** botón **Aceptar** arriba del panel Configuración (`ma-stl-config-accept`). Al pulsarlo se leen todos los campos (distancia entre puntales, offset, anchos de muro X e Y, recinto L, W, Ex1, Ex2, Ey1 y Ey2) y se guardan en la cookie `ma_stl_desing2_config`. Al abrir el visor y al restaurar una vista guardada se cargan estos valores, que mandan sobre los de la vista. Dibujar muro, offset e insertar recinto leen los valores del formulario. La distancia entre puntales se sigue guardando también en el diseño, en el servidor.
- **Textos:** claves nuevas `StlPreview_Desing2ConfigAccept*` en `_gen_masterarticles_resources.js`, en español e inglés. Se añadió al generador la clave `StlPreview_DimDevelopCornerReferencePoint`, que estaba en el `.resx` pero no en el generador.
- **Causa encontrada al leer el código:** el formulario no tenía un paso de confirmación y al restaurar la vista guardada los valores volvían a los de antes. Además, «Insertar recinto» no usaba Ex1, Ex2, Ey1 ni Ey2: los cuatro muros salían con la media de X e Y.
- **Corrección:** botón **Aceptar** arriba del panel Configuración guarda todos los campos en la cookie `ma_stl_desing2_config`; al abrir el visor y al restaurar una vista guardada se aplican y mandan sobre la vista. «Insertar recinto» pone a cada muro su espesor: izquierdo Ex1, derecho Ex2, inferior Ey1 y superior Ey2.
- **Espesor al conectar muros:** se mantiene la regla ya documentada en «Dibujo de muro 2D: espesor y modo de trabajo» (el tramo nuevo hereda el espesor del muro origen al conectar). Un muro que no conecta con ninguno usa la media de X e Y de la configuración.
- **Rediseño final del formulario (09/11/2026):** se eliminan los anchos X e Y y el croquis en L; quedan **Espesor** y **Altura**. Se elimina el botón «Actualizar default» y queda solo **Aceptar**, que guarda todas las variables de las dos pestañas (Entorno y Configuración) en la cookie `ma_stl_desing2_config` (versión 3). Los muros nuevos sin conexión toman el espesor y la altura del formulario; si conectan con un muro existente heredan solo el espesor de ese muro. El espesor y la altura también se guardan con «Guardar vista».
- **Documentación:** apartado Configuración de `Desing/IA/docs/desing-2-stl-viewer-funciones.md`.
- **Verificación técnica:** el JavaScript se analiza sin errores. Validación en el navegador hecha por el usuario el 09/11/2026.

Horas del detalle

Reloj	Inicio	Entrega del agente	Fin
Persona	09/11/2026, 15:13	—	09/11/2026, 17:08
Devin	09/11/2026, 15:13	—	09/11/2026, 17:08

Empleado: la empresa (y otros atributos) no se guardan al crear/editar — BUG

- **Fecha y hora de apertura:** 10/11/2026, 09:14 (hora aproximada del reporte del usuario, tras cerrar la publicación del entorno develop).
- **Estado:** corregido y **validado por el usuario** el 10/11/2026 («ya funciona»); publicación develop en curso.
- **Incidencia reportada:** al crear o editar un usuario en `/Employee/Create_Employee`, la empresa no se guarda: al cambiar la empresa y volver a editar el usuario se ve el valor anterior. El usuario pidió arreglarlo, verificar que no falle otro atributo y documentarlo para que otro agente lo retome.
- **Causa raíz encontrada (10/11/2026, con capturas del usuario):** el **guardado sí funcionaba**; el fallo era de **carga**. En la lista «Juan Andrés Godoy Lopez» tiene empresa **TandemDesing**, pero al abrir «Editar empleado» el desplegable **Empresa** mostraba **ATENKO Uruguay** (la primera de la lista) en lugar de la asignada. El desplegable usaba `@Html.DropDownList("LinCompany", null, ...)`, que no aplica el valor del modelo como opción seleccionada y siempre deja la primera. Se cambió a `@Html.DropDownListFor(m => m.LinCompany, (SelectList)ViewBag.LinCompany, ...)` (mismo patrón que `TSql_Company/Create|Edit`), que sí preselecciona `employee.LinCompany`.
- **Análisis:** se revisaron `EmployeeController` (`Create_Employee` GET/POST, `Edit_Employee`, `SaveEmployee`), `EmployeeViewModel` y la vista `Create_Employee.cshtml`. Además del desplegable se corrigieron defectos relacionados que podían perder datos o duplicar: 1. **`LinBusiness` se reseteaba a 1 en cada edición:** el GET no cargaba `LinBusiness` del empleado, así que el hidden del formulario siempre valía 1 y al guardar se sobrescribía. Ahora el GET carga `employee.LinBusiness`. 2. **Alta/edición decidida por `ItComeFrom` y no por existencia del empleado:** si ya existía un empleado para el usuario, el flujo de alta podía duplicarlo y no actualizar el existente, o no hacer nada en silencio cuando `existing == null` en edición. Ahora se decide por `existing == null` (alta) frente a `existing != null` (edición), y `isEdit` incluye `existing != null`. 3. **Vista sin hidden `AttPhotoMenu`:** se añade para que el POST conserve la ruta de foto.
- **Cambios aplicados en `develo`:**
- `4b86a23` — `Desing/Controllers/EmployeeController.cs` (LinBusiness en GET + alta/edición por existencia) y `Desing/Views/Employee/Create_Employee.cshtml` (hidden AttPhotoMenu).
- `fe11ece` — `Desing/Views/Employee/Create_Employee.cshtml`: `DropDownList` → `DropDownListFor` para el desplegable de empresa.
- **Verificación técnica:** diff revisado; los flujos estándar de alta y edición quedan idénticos (solo cambian los casos límite). No se pudo compilar .NET Framework en el agente (sin msbuild); la validación funcional es del usuario.
- **Validación pendiente del usuario:** crear/editar un usuario cambiando la empresa, guardar y volver a editar para confirmar que persiste **y** que al abrir la edición sale la empresa asignada (no la primera); repetir con nombre, apellidos, negocio, dispositivo y desarrollador CAD.

- **Nota para el siguiente agente:** el guardado de `LinCompany` ya era correcto; el fallo era solo visual del desplegable al editar. Si tras `git pull` + recompilar la edición sigue mostrando la primera empresa, revisar que la vista usa `DropDownListFor` y que `Model.LinCompany` llega con el valor del empleado (depurar el GET), y confirmar en la pestaña Network que el POST envía el `SysObjectID` de la empresa elegida.

- **Resolución final (10/11/2026, validado por el usuario):** la causa raíz real era que **MVC no emitía el atributo `selected`** en el `<select>` de empresa aunque el modelo y el `SelectList` llevaban el valor correcto (se comprobó capturando el HTML renderizado: ninguna `<option>` salía con `selected`). Se alinearon los tipos (`long linCompany`) y, como garantía, se añadió en la vista un script que fija el desplegable al valor del empleado al cargar: `$('#LinCompany').val('@`

`Model.LinCompany')`. Con eso la edición muestra la empresa asignada (TandemDesing) y el guardado persiste. Se eliminaron todas las líneas de diagnóstico temporales. **Estado: validado por el usuario.**

Horas del detalle

Reloj	Inicio	Entrega del agente	Fin
Persona	10/11/2026, 09:14	—	abierto
Devin	10/11/2026, 09:14	10/11/2026, 09:14	10/11/2026, 09:14

Empresa: la plantilla (y el país) no se muestra asignada al editar — BUG

- **Fecha y hora de apertura:** 10/11/2026 (tras validar el BUG del empleado).
- **Estado:** corregido en código, **pendiente validación del usuario**.
- **Incidencia reportada:** mismo patrón que el empleado pero en la empresa (`/TSql_Company/Edit`): el desplegable de **Plantilla visual** no muestra la plantilla asignada al editar (sale la primera/por defecto), por lo que al guardar se machaca con el valor equivocado.
- **Causa raíz:** idéntica a la del empleado — el helper MVC (`DropDownListFor`) no marca `selected` de forma fiable en estos desplegables. El guardado (`company.LinPlantilla = model.LinPlantilla`) ya era correcto; el fallo era visual de carga.
- **Cambios aplicados (copia local, sin subir a `develo`):** en `Desing/Views/TSql_Company/Edit.cshtml` y `Create.cshtml` se añadió un script que fija los desplegables al valor del modelo al cargar: `$('#LinPlantilla').val('@Model.LinPlantilla')` y `$('#LinkCountry').val('@Model.LinkCountry')`. El desplegable de idioma (`LinkLanguage`) se renderiza a mano con `selected` y no fallaba.
- **Nota para el siguiente agente:** no subir a `develo` hasta validación del usuario. Si MVC vuelve a no marcar `selected`, la solución aplicada es el script de fijado.

Publicación del entorno develop por FTP — US

- **Fecha:** 09–10/11/2026.
- **Estado:** cerrado (FTP configurado y funcionando).
- **Trabajo:** se configuró la publicación del sitio develop (Atenko / site6) por FTP con el usuario `ftpdevelop` creado el 09/11 (raíz `/Atenko`), ya que las credenciales FTP raíz no funcionaban. Se probó publicación incremental por MSDeploy (como TDESING_2027) pero el sitio site6 rechazó las credenciales (`ERROR_USER_UNAUTHORIZED`), por lo que se revirtió a FTP.
- **Decisión:** develop publica por FTP (sube el sitio completo en cada publicación); TDESING_2027 sigue por MSDeploy incremental.
- **Archivos:** `Desing/Properties/PublishProfiles/Atenko.net.pubxml` (FTP, usuario `ftpdevelop`), copia de seguridad `Atenko.net.pubxml.ftp.bak`.

Plantilla: atributo «Color de Link» y estilos globales — US

- **Fecha:** 10–11/11/2026.
- **Estado:** cerrado — validado por el usuario.
- **Trabajo:** se añadió `AttLinkColor` a `dbo.TSql_Plantilla` (develop y producción), se cableó en EDMX/`TSql_Plantilla`, `PlantillaViewModel`, `PlantillaController`, formulario y recursos es/en. `_PlantillaStyles.cshtml` define `--tandem-link`, `--tandem-content-link` y `--tandem-brand-text`: enlaces de contenido subrayados con subrayado en color principal y texto en color de texto de marca (o primario si está vacío); botones, iconos, DataTables, paginación y dropdowns usan Color de Link; el menú lateral usa texto de marca en reposo y Color de Link en el item activo sobre fondo primario.
- **BUG relacionado:** al cambiar la empresa de un empleado no se recargaba la plantilla; se añadió `BaseController.InvalidateUserChromeCache` y `EmployeeController.RefreshUserChromeAfterCo`

`mpanyChange` para invalidar la caché de chrome y refrescar la cookie si el empleado editado es el usuario actual.
- **Documentación:** `Desing/IA/docs/agente-ui-materio-datatables.md` (colores de plantilla).
- **Horas del detalle:** no recuperables en esta sesión; no se inventan.

Desing_2 visor STL: chrome con colores fijos — BUG

- **Fecha:** 11/11/2026.
- **Estado:** cerrado — validado por el usuario («ya esta»).
- **Incidencia:** la barra superior del visor no mantenía el azul fijo y los iconos/textos quedaban blancos sobre botones claros; los botones del visor fuera de la barra salían blancos; al activar el fondo oscuro los menús de herramientas pasaban a gris/translúcidos en vez de blanco.
- **Cambios aplicados:** en `Desing/Views/Desing_2/Viewer.cshtml` la barra `#master-article-stl-viewer-toolbar.desing2-stl-actions-toolbar` queda fija en `#186cb7` con iconos/textos blancos; los `.btn` del visor fuera de la barra usan `#186cb7`. En `Desing/assets/materio/css/site.css` se añadieron reglas globales con `!important` y `color-scheme: light` para que `#desing2-article-stl`, `#plugin-blocks-tools`, `.plugin-blocks__tools`, toolbars y cabeceras del panel mantengan fondo blanco siempre, también en modo oscuro; los iconos de herramientas no activos usan `#186cb7`.
- **Verificación:** el toggle de fondo oscuro del visor solo cambia escena/materiales, no el chrome DOM; la regla CSS global cubre las barras translúcidas que mostraban el lienzo oscuro.
- **Documentación:** `Desing/IA/docs/desing-2-stl-viewer-funciones.md` (chrome del visor).
- **Horas del detalle:** no recuperables en esta sesión; no se inventan.

Inicio: selector de oferta/cliente como DataTable con buscador — BUG

- **Fecha:** 11/11/2026.
- **Estado:** cerrado — ajuste aplicado, compilado y cierre solicitado por el usuario tras la iteración de altura/buscador.
- **Incidencia:** en el modal **Crear nuevo diseño** del inicio solo se veían las primeras ofertas y el selector de cliente era un desplegable sin buscador; además el popup quedaba demasiado alto.
- **Cambios aplicados:** `HomeController.DashboardOffersForDesign` y `DashboardClientsForDesign` devuelven ahora la fecha de creación (`created` para ordenar y `createdLabel` para mostrar/buscar). En `Views/Home/Index.cshtml` ambos selectores pasan a DataTables locales con `dom: 'ftp'`, `pageLength: 10`, `scrollY: '400px'`, `scrollCollapse: false`, `stateSave: false` y `colReorder: false`; la fila clicada rellena los hidden y marca la selección. Las tablas llevan `dt-no-single-scroll` y CSS con `.dataTables_scrollBody` a `400px !important` para que `datatables-state.js` no pise la altura; los modales usan `modal-lg` solo al elegir y tienen paddings/márgenes reducidos.
- **Verificación:** MSBuild Debug de `Design.csproj` correcto (solo warnings preexistentes de `Atk60`); validación visual iterada por el usuario durante el ajuste de altura.
- **Documentación:** `Desing/IA/docs/agente-ui-materio-datatables.md` (selectores de alta de diseño en Home).
- **Horas del detalle:** no recuperables en esta sesión; no se inventan.

Trabajo del 12/11/2026. Lo hecho hoy, por temas. Las horas exactas de persona y agente no se registraron en el momento; solo se anotan las horas de entrega o de commit conocidas (hora de Madrid). No se inventan.

Recortar y alargar en Three.js (RECORTA / ALARGA) — US

- **Fecha:** 12/11/2026. **Estado:** entregado (commit del usuario `eeb693d`, 11:48).
- **Qué:** botones `#ma-stl-tool-trim` y `#ma-stl-tool-extend`, como el modo Rápido de AutoCAD. Recortan y alargan líneas simples y tramos de muro 2D (eje + dos caras). Un tramo central se

parte en dos, un tramo sin cortes se borra y un muro alargado hasta otro crea la unión en T. Un paso de deshacer por operación.
- **Archivos:** `master-article-details-stl-viewer.js`, `_Desing2StlViewerWorkspace.cshtml`, recursos `StlPreview_TrimTool*` / `StlPreview_ExtendTool*`.
- **Cómo probar:** dibujar dos muros que se crucen, Recortar sobre un tramo; Alargar un extremo libre hasta otro muro.
- **Documentación:** `desing-2-stl-viewer-funciones.md`, «Herramientas recortar / alargar».

Coma y punto en los campos decimales — BUG

- **Fecha:** 12/11/2026. **Estado:** entregado (commit `eeb693d`).
- **Qué:** los campos numéricos aceptan coma o punto (`12,5` = `12.5`). Script común `Scripts/Intranet/decimal-input-normalize.js` cargado en los layouts (`_Layout`, `_LayoutMaterio`, `_LayoutMaterioBlank`, `_LayoutAutocadPalette`, `_LayoutZwcadEmbed`) y en Crear/Editar artículo maestro; atributo `data-decimal-input`.
- **Cómo probar:** escribir `0,3` en un campo de medida y guardar; debe quedar 0.3.

Offset: distancia en la barra inferior — US

- **Fecha:** 12/11/2026. **Estado:** entregado (commits de la mañana, `eeb693d` 11:48 / `b384fda` 12:10).
- **Qué:** con Offset activo aparece junto a `(F8)` un recuadro con la distancia en metros (`#ma-stl-offset-status-hud`). Se aplica en vivo; Enter aplica y vuelve al lienzo; Esc cancela; valor no válido ⇒ aviso y se queda el anterior. Mientras se escribe no saltan los atajos del visor. La distancia elegida pasa a ser el offset por defecto de la sesión (se guarda con Aceptar / Guardar vista).
- **Documentación:** `desing-2-stl-viewer-funciones.md`, herramienta Offset.

Resaltado de selección (hover y seleccionado) — US

- **Fecha:** 12/11/2026. **Estado:** entregado (commit `b384fda`).
- **Qué:** un único estilo (`MA_STL_SELECTION_STYLE`): hover en cian, seleccionado en verde flúor más grueso con pulso suave. Lo usan selección, borrar, offset, copiar/mover/estirar, muro 3D y recortar/alargar. La selección manda sobre el hover.
- **Documentación:** `desing-2-stl-viewer-funciones.md`, «Resaltado de selección».

Importar DWG / DXF (fases 1 y 2) y ODA File Converter — US

- **Fecha:** 12/11/2026. **Estado:** entregado (commits `1e336ab` 13:27 y `0e2e5d8` 13:42). Preparado para publicar (ODA portable incluido en el paquete).
- **Qué:** botón Importar DWG. El servidor convierte DWG → DXF con ODA File Converter y analiza el DXF (unidades, líneas, polilíneas, bloques, detección de muros por capas, pares de líneas y rectángulos). El modal muestra resumen, capas y vista previa; Importar crea líneas y muros en un solo paso de deshacer.
- **ODA:** carpeta portable; en el proyecto vive en `Desing\App_Data\Tools\ODA` (fuera de git) y el target `Desing2IncludeOdaFileConverter` de `Design.csproj` la publica. `Web.config` y `Web.Release.config` usan la ruta relativa `~/App_Data/Tools/ODA/ODAFileConverter.exe`. Temporales en `%TEMP%` o `App_Data\Temp`. Errores con detalle (exe, código de salida, DLL / permisos).
- **Archivos:** `Desing_2Controller.ImportDwg`, `Services/Desing2DwgConverter.cs`, `Services/Desing2DxfImportParser.cs`, `Scripts/Desing2/desing2-dwg-import.js`, modal en `_Desing2StlViewerWorkspace.cshtml`, botón en `_Desing2TopToolBar.cshtml`, recursos `StlPreview_Desing2DwgImport*`.
- **Abierto:** probar con más DWG reales; los muros de objetos AEC/3DSOLID solo se cuentan, no se importan.

- **Documentación:** `desing-2-stl-viewer-funciones.md`, «Importar DWG».

Fecha y hora de publicación en la aplicación — BUG

- **Fecha:** 12/11/2026. **Estado:** entregado (commit `c9e9826`, 16:18); pendiente de confirmar en las dos publicaciones.
- **Incidencia:** al publicar no cambiaba la hora mostrada.
- **Qué:** el target `Desing2WritePublishInfo` de `Design.csproj` escribe `obj/publish-info.json` y lo publica como `App_Data\publish-info.json`. `Helpers/ReleaseVersionHelper.cs` lo lee (revisa cada 30 s), muestra la hora de Madrid y, si no existe, usa la fecha de `bin/Desing.dll`.
- **Cómo probar:** publicar TDesing y Atenko y comprobar que la fecha y hora son las de la publicación.

Inicio de sesión: la palabra «Desing» quedaba tapada — BUG

- **Fecha:** 12/11/2026. **Estado:** entregado (commit `c9e9826`); verificado con capturas en varias alturas de pantalla.
- **Qué:** tarjeta de login más compacta (clase `tandem-login-card`, reglas en `site.css` y `@media (max-height:800px)`) y ajuste del skyline (`fitSkyline`) para que no se solapen. `site.css?v=20261112a` en `_LayoutMaterio` y `_LayoutMaterioBlank`.
- **Archivos:** `Views/Account/Login.cshtml`, `assets/materio/css/site.css`, los dos layouts.

Modificar esquina: cambio de altura — US

- **Fecha:** 12/11/2026. **Estado:** entregado (commit `c9e9826`).
- **Qué:** el formulario «Modificar esquina» (Muro 3D) tiene «Altura de la esquina (m)» y «Aplicar altura a todos los muros», como el de muro. La esquina no tiene altura propia: se escribe la altura en los muros que la forman. Valor inicial = la mayor; si difieren, aviso con el rango. Tipo y altura se deshacen juntos. Cada pieza de esquina se extruye con la altura del muro más alto que llega a ella.
- **Cómo probar:** Muro 3D → clic en una esquina → cambiar altura → Cambiar → Ctrl+Z.
- **Documentación:** `desing-2-stl-viewer-funciones.md`, «Formulario Modificar esquina (Muro 3D) — altura».

Modificar muro: deshacer un cambio solo de altura — BUG

- **Fecha:** 12/11/2026, entrega 16:05. **Estado:** entregado (commit `c9e9826`).
- **Incidencia:** cambiar solo la altura (o «Aplicar altura a todos los muros») no creaba paso de deshacer.
- **Qué:** se comparan las alturas antes y después (`maStlWallInspectHeightSignature`); si cambian, un solo paso `editUserFloorLineDimension`.
- **Cómo probar:** cambiar solo la altura de un muro → Ctrl+Z vuelve a la anterior.

Unión en T con muros de distinto espesor: escalón en 2D — BUG

- **Fecha:** 12/11/2026, entrega 16:12. **Estado:** entregado (commit `c9e9826`); el usuario confirmó la T recta en 2D.
- **Causa:** al partir el muro atravesado en una T, la mitad nueva tomaba el espesor de Configuración y no el del muro; además cambiar el espesor de una mitad no cambiaba la otra.
- **Qué:** `maStlWall2dToolSplitAxisAtInteriorPointMm` usa el espesor del propio muro; al editar el espesor se aplica también a los tramos colineales del mismo muro (`maStlWall2dToolCollectCollinearSameWallAxisLinesMm`).

- **Prueba:** banco aislado con el código real (`/workspace/tjoint/` en el box), capturas antes/después.

Unión en T: pieza 3D enrasada con el muro — BUG

- **Fecha:** 12/11/2026, entrega 16:26. **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; pendiente de validación del usuario.
- **Causa:** en `maAtk60BuildTFootprintMm` el grosor de los brazos de la pieza T salía del panel del vástago redondeado a 0,15 m menos 0,30 m, no del espesor real. Con espesores no múltiplos de 0,15 (0,20, 0,22, 0,25) los brazos sobresalían 50–100 mm hacia la rama (muesca y ranura en Muro 3D). La documentación (`ENCOFRADO-AT60-IMPLEMENTACION.md` §3.4) ya decía que P-8 y P-3 caen en la cara real.
- **Qué:** brazos hasta la cara real (`vNear = eRef`). Largos de brazo y vástago sin cambios. Import `ma-stl-atk60-formwork.js?v=20261112-tflush`.
- **Prueba:** banco aislado con los datos guardados por el usuario (atravesado 0,22, rama 0,40): antes sobresalía 80 mm, después enrasada. L y cruz sin cambios.

Encofrado ATK-60 roto en T, L y tapes — BUG

- **Fecha de apertura:** 12/11/2026, 16:39. **Estado:** arreglado en el servidor, en el árbol de trabajo sin commit (entrega 17:56); pendiente de validación del usuario en el visor.
- **Incidencia:** en el encofrado ATK-60 las T, las L y los tapes salen rotos (captura del usuario).
- **Diagnóstico de hoy:** el encofrado lo calcula el servidor en C# (`Atk60WallsRepository`, `LCornerFormwork`, `ExactWidthEndTape`) a partir de los ejes 2D, espesor, altura, caras y conexiones. Ese código no se ha tocado hoy (últimos cambios: 05/11 y 09/11, este último en `ExactWidthEndTape.cs`, tapes). Con los datos guardados por el usuario y nueve casos de prueba, los cambios de hoy en el visor no cambian lo que se envía al servidor para un diseño existente (ejes, espesores, recortes y corrimientos idénticos); solo cambia la forma visual de la pieza verde de la T. El cambio del corte de muros solo afecta a muros partidos de nuevo, y los deja con su espesor correcto.
- **Comparación:** el mismo diseño y 15 casos (L, T, +, T tipo 2, tapes, esquina regulable) con el servidor de ocho commits, desde el 26/10 hasta HEAD.
- **Causas y arreglo:**
- **T y cruz sin esquinas (lo que más faltaba):** venía de antes de noviembre. El servidor leía en metros cualquier cota de 50 o menos. Al recortar los brazos hasta x = 50 mm, ese extremo se iba a 50 m y la T no se encontraba. Ahora las cotas del eje se leen en mm y solo se pasan de metros si todo el muro está en metros.
- **Extremo libre recortado 450 mm:** un eje de largo 0 del dibujo contaba como muro unido. Ahora no cuenta.
- **Tapes abiertos:** `12e2e56` (09/11) apagaba la franja, los tablones y las grapas del tape. Vuelven.
- **Muro recto que no llega al final (18:00):** desde `9dfc4de` (29/10) la suma de remates de esquina tomaba las piezas del tape como remates. En un muro de menos de 0,30 corría los paneles 440–610 mm, dejaba un extremo sin encofrar y borraba el tape del otro. `12e2e56` lo escondía al apagar el tape, y volvió al encenderlo. Ahora las piezas del tape no cuentan como remate: paneles del mm 0 al final y tape en los dos extremos (probado con 0,20 / 0,22 / 0,30 / 0,40 y largos de 3,00 a 6,20 m).
- **Tirante doble en la esquina L:** `83550c6` (04/11). Se mantiene el tirante de la junta (en 0,22 faltaba), sin repetirlo.
- **Esquina regulable:** sin gancho ya no rompe todo el encofrado (`ec7b9cc`), y el herraje en muros en Z se coloca igual que en muros en X (`b6f1d54`).
- **Resultado en el diseño del usuario:** de 4 a 16 piezas de esquina interior (2 T y una cruz), de 14 a 23 tablones, de 204 a 252 grapas fijas. Las L y T de prueba mantienen esquinas y

paneles; los extremos libres llegan al final del muro.
- **Pendiente:** tape «Tipo 1» en muros de 0,40 sin traducir a un tape concreto (igual desde octubre).
- **Referencia:** `Desing/IA/docs/encofrado-atk-60.md` §5 «Comparación y arreglo».

Dibujar una L parte el muro en dos — BUG

- **Fecha:** 12/11/2026, entrega 18:39. **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; pendiente de validación del usuario.
- **Incidencia:** al cerrar una L, en Muro 3D el muro largo sale en dos trozos junto a la esquina (captura del usuario).
- **Causa:** no viene de los cambios de hoy (altura de esquina, T con dos espesores, T enrasada ni encofrado). Es anterior: un extremo que caía unos milímetros dentro del final del otro muro se tomaba como T. Se partía el muro y quedaba un trozo de pocos mm a 13 cm, con su propio sólido, que en 3D sobresalía pasada la esquina. Además, en muros de más de 5 m el corte aceptaba el propio extremo y dejaba ejes de largo cero (el diseño del usuario tenía dos). Pasa al dibujar y al entrar en Muro 3D (la reparación de uniones acercaba el extremo al cuerpo del muro y lo partía).
- **Qué:** cerca del final de un muro (1,2 × medio espesor, ≈ 13 cm con 0,22) el punto se une al extremo y sale una L. Ni el dibujo ni la reparación parten un muro a esa distancia de su extremo. Al entrar en Muro 3D se curan los datos ya guardados: se quitan los ejes de largo cero y se vuelve a unir el trozo, y la esquina queda en la L.
- **Prueba:** banco aislado con el código real del visor. L de 0,20 / 0,22 / 0,30 con el extremo hasta 1,2 × medio espesor dentro y fuera, y datos con trozo de 3 y 20 mm: un solo muro por lado y L de 0,60. T, cruz, T con dos espesores, rectángulo y polilínea colineal salen iguales que antes. `node --check` y eslint sin errores nuevos.
- **Cómo probar:** dibujar una L terminando el segundo muro en el final del primero (y un poco antes) → Muro 3D: un muro por lado y la esquina. Abrir el diseño de la captura → Muro 3D: sin trozo suelto.

Remate del angular no enfrentado al de la otra cara — BUG

- **Fecha:** 12/11/2026, entrega 19:05. **Estado:** arreglado en el servidor, en el árbol de trabajo sin commit; pendiente de validación del usuario en el visor.
- **Incidencia:** en una L, el remate de la cara de fuera salía pegado al angular y no quedaba enfrentado al de la cara interior (captura del usuario).
- **Causa:** desde `9dfc4de` (29/10) la suma de remates de la esquina (`SumRunRemates`) corría también el módulo de fuera de la esquina y ponía los dos tablones en el rincón: fuera, junto al angular; dentro, metido en el otro muro. Dejaba huecos en la cara interior. En una T, el remate de un extremo libre o el de la cara E podía tomarse por el de la esquina.
- **Regla:** el remate del tramo va enfrentado en las dos caras, en el extremo del tramo junto a la esquina. Fuera, entre el módulo de la esquina y el primer panel. Dentro, junto al tablón de la esquina, que se queda entre la esquina interior y el panel. Si los dos juntos pasan de 0,15, el del tramo se queda donde estaba (ya enfrentado).
- **Prueba:** banco con el código real del servidor. 35 L (0,20 / 0,22 / 0,30 / 0,40, giro a izquierda y derecha, ejes en los dos sentidos, espesores mezclados), más las L, T, +, tipo 2, muros rectos y el diseño del usuario. Sin huecos ni solapes; los remates del tramo iguales en las dos caras. L 0,30, T 0,30/0,30, + y muros rectos salen igual que antes. Compila (MSBuild).
- **Cómo probar:** abrir una L de 0,22 → encofrado: en el muro corto, el remate de fuera (0,06) queda frente al de dentro, después del módulo de la esquina, y no junto al angular. Mirar también una T de 0,30 con rama de 0,20.
- **Referencia:** `Desing/IA/docs/encofrado-atk-60.md` §5, «Regla del remate en la esquina».

Acotar en modo encofrado pasa a Modo Líneas — BUG

- **Fecha:** 12/11/2026, entrega 21:05. **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; validado por el usuario (21:22).
- **Incidencia:** con el encofrado a la vista, al pulsar Acotar el visor se iba a Modo Líneas y el encofrado desaparecía (captura del usuario).
- **Causa:** `5790606` («reliase», 09/11) añadió al botón Acotar el paso forzado a Líneas (`maStlDesing2SetModelModeLines()`), igual que en las herramientas de dibujo. Acotar no lo necesita: las cotas se dibujan encima del modelo y las de paneles y remates salen del encofrado ya calculado.
- **Qué:** Acotar ya no cambia de modo. En Líneas, Muro 3D o encofrado se queda en el mismo, y al apagarla (otro clic o Escape) se sigue en él. Solo cambia el visor (`master-article-details-stl-viewer.js`); la versión del script se toma de la fecha del archivo.
- **Prueba:** banco con el código real del botón: desde Líneas sigue en Líneas; desde Muro 3D / encofrado sigue en Muro 3D, con el encofrado, al encender y al apagar. `node --check` sin errores.
- **Cómo probar:** encofrar → Acotar: el encofrado sigue a la vista con las cotas de muro, paneles y remates encima. Acotar de nuevo → sigue en encofrado. Probar también Acotar en Líneas y en Muro 3D.

Insertar Muro Curvo (paso 1: formulario) — US

- **Fecha:** 13/11/2026, entrega 09:10. **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; pendiente de validación del usuario.
- **Petición:** icono «Insertar Muro Curvo» al lado de Insertar trabajador; al pulsarlo, un formulario que pide Diámetro Exterior, Espesor del Muro y Altura de muro.
- **Qué:** botón nuevo en la barra superior (icono de dos arcos) y formulario como los del visor. Espesor y altura salen de Configuración. Muestra el diámetro interior. Valida: diámetro 1,00–100,00 m; espesor 0,10–1,00 m y menor que el radio; altura 0,30–6,00 m. Aceptar guarda las medidas (`maCurvedWallPending`) y avisa; Cancelar o Escape cierran.
- **Aún no:** colocar el muro en el plano ni el encofrado. Queda preparado el punto de enganche (`maStlCurvedWallBeginPlacement`).
- **Manual NEVI:** no trata muros curvos ni radios mínimos. Lo más cercano son las esquinas de 85°–180° con escuadra giratoria; propuesta de encofrar el círculo como polígono de paneles en `encofrado-atk-60.md` §8.
- **Prueba:** banco con el código real de validación (14 casos). `node --check` sin errores. Compila (MSBuild). Captura del formulario.
- **Cómo probar:** pulsar el icono junto a Insertar trabajador → rellenar 6,00 / 0,30 / 2,70 → Aceptar: aviso «Muro curvo preparado». Probar 0,50 de diámetro o espesor mayor que el radio: sale el error y no se cierra. Escape y Cancelar cierran sin guardar.

Insertar Muro Curvo (paso 2: punto central e inserción) — US

- **Fecha:** 13/11/2026, entrega 09:30. **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; pendiente de validación del usuario.
- **Petición:** al aceptar el formulario, pedir un punto e insertar el muro curvo con esos valores; diámetro por defecto 10 m.
- **Qué:** el formulario sale con Ø 10,00 m (después recuerda el último). Al aceptar, un círculo fantasma sigue al ratón; el clic es el **centro** (con la rejilla, como el pilar) y Escape cancela. El muro se ve como dos círculos en Líneas y como anillo en Muro 3D; se selecciona, se borra (Supr), se deshace y se guarda/recarga con el diseño.
- **Cómo se guarda:** una sola línea `wallRole 'curved'` (`_TypeMesh 'MuroCurvo'`) cuyos extremos son el diámetro exterior; espesor y altura en `_DataWith` / `_DataHeight`. Sin cambios en el servidor.

- **Aún no:** encofrado del muro curvo. Encofrar lo omite y avisa; muros rectos, L, T y pilares no cambian.
- **Prueba:** banco con el código real (20 casos: círculo, atributos, recarga, exclusión de detección/encofrado/soldadura/fusión, inserción centro ± R y anillo 3D en 3 tamaños). `node --check` sin errores. Compila (MSBuild). Capturas 2D y 3D.
- **Cómo probar:** icono → Aceptar con 10,00 / 0,30 / 2,70 → clic en el plano: aparece el círculo con su centro en el clic. Ctrl+Z lo quita y Ctrl+Y lo devuelve. Seleccionarlo y Supr. Guardar y recargar. Pasar a Muro 3D: anillo de 2,70 m. Encofrar con un muro recto y el curvo: sale el aviso y se encofra solo el recto. Escape durante la colocación cancela.

Insertar Muro Curvo (paso 3: porción del muro y BD) — US

- **Fecha:** 13/11/2026, entrega 10:15. **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; columnas ya creadas en las dos BD; pendiente de validación del usuario.
- **Petición:** el muro curvo no tiene conexiones; nuevo atributo «tanto por ciento del muro» (100 % hoy, pero 1/2, 1/4, 1/33…), guardado en la tabla como el muro recto y creado en las BD de producción y de develop.
- **Qué:** el formulario tiene **Porción del muro** (1/1 (100 %) por defecto, 1/2, 1/3, 1/4 u Otra: `a/b`, `N` = 1/N o un %) y **Ángulo de inicio**. Con menos de 1/1 se dibuja un sector anular cerrado en Líneas y en Muro 3D. Doble clic sobre un muro curvo lo modifica (mismo centro, con deshacer).
- **BD:** 7 columnas nuevas NULL en `dbo.TSql_DesignWall`: `NumberCurveCenterX/Y/Z`, `NumberCurveOuterRadius`, `NumberCurveFractionNum`, `NumberCurveFractionDen` (int, 1/33 exacto) y `NumberCurveStartAngle`. Script `Desing/Scripts/TemporalScript/2026-11-13_alter_TSql_DesignWall_curved_wall.sql` (solo ADD, idempotente), aplicado en la BD local de develop (.\SQLEXPRESS) y en producción (SQL5113.site4now.net); filas sin tocar. EDMX, entidad y `DesignWallRepository` actualizados.
- **Sin conexiones:** sin soldadura, fusión, detección ni encofrado; en el JSON de conexiones solo figura como línea.
- **Prueba:** banco con el código real (33 casos: fracciones, sector cerrado, atributos, recarga desde BD, colocación, edición, mallas 1/1, 1/2, 1/4 y 1/33, exclusiones). `node --check` sin errores. Compila (MSBuild, DAL incluido). Capturas 2D y 3D (círculo, 1/2, 1/4). Columnas verificadas en `sys.columns` en las dos BD.
- **Cómo probar:** icono → Porción 1/4, ángulo 90 → Aceptar → clic: cuarto de anillo. Otra → 1/33: sector fino. Guardar, recargar: misma porción y orientación. Doble clic sobre el muro → cambiar a 1/2 → Aceptar; Ctrl+Z vuelve al 1/4. Muro 3D: sector de la altura indicada. Un muro guardado antes de hoy se carga como círculo completo.

Insertar Muro Curvo (paso 4: modulación) — US

- **Fecha:** 13/11/2026, entrega 10:20. **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; columna ya creada en las dos BD; pendiente de validación del usuario.
- **Petición:** nuevo atributo «Modulación» en BD y formulario: los paneles con los que se encofrará el muro curvo, a elegir entre 0,30 · 0,45 · 0,60 · 0,75 · 0,90 · 1,05 · 1,20 m.
- **Qué:** selector «Modulación (panel)» en Insertar y Modificar muro curvo, 0,90 m por defecto (después recuerda el último). Debajo, informativo, cuántos paneles caben en la cara exterior y el giro por junta para el diámetro y la porción del formulario. Modificar con doble clic la cambia con deshacer.
- **BD:** columna `NumberCurveModulation` (int, mm, NULL) en `dbo.TSql_DesignWall`. Script `Desing/Scripts/TemporalScript/2026-11-13_alter_TSql_DesignWall_curved_modulation.sql` (solo ADD, idempotente), aplicado en develop (.\SQLEXPRESS) y producción (SQL5113.site4now.net); filas sin tocar. EDMX, entidad y `DesignWallRepository` actualizados (valor fuera de la lista → 900; muros rectos → NULL).

- **Prueba:** banco con el código real (43 casos, 10 nuevos de modulación: lista, valores fuera de lista, recarga, muro antiguo con NULL, paneles y giro). `node --check` sin errores. Compila (MSBuild, DAL incluido). Captura del formulario. Columna verificada en `sys.columns` en las dos BD.
- **Cómo probar:** icono → Ø 10,00, porción 1/1, modulación 0,90 → debajo «≈ 35 paneles … 10,33°»; cambiar a 1/4 → 9 paneles. Aceptar y colocar; guardar y recargar → doble clic: sigue en 0,90. Cambiar a 1,20 → Aceptar; Ctrl+Z vuelve a 0,90.
- **Nota (paso 5):** el texto informativo pasa a ser el reparto real del encofrado (Ø 10,00 / 0,30 / 0,90 → 31 paneles por cara, 11,61°).

Insertar Muro Curvo (paso 5: encofrado) — US

- **Fecha:** 13/11/2026, entrega 11:05; revisiones 11:45, 11:52 y 12:15 con capturas del usuario. **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; sin cambios en BD. Validado en parte por el usuario: tirantes a ambos lados del remate («ya funciona») y anillo completo a la vista; el resto (ménsulas y puntales, porciones, lista de materiales) pendiente de validación.
- **Petición:** con el boceto: al Encofrar, insertar los paneles del muro curvo. Ejemplo modulación 0,90, Ø 10,00, espesor 0,30 → 360 / 32 = 11,25°; paneles en los puntos calculados, remates interiores y exteriores con sus grapas variables, los tirantes que unen el panel exterior con el interior y los rigidizadores como en el muro recto.
- **Qué:** N sectores de θ = porción · 360° / N, con N el mayor (como mucho floor(porción · 2π · R_int / modulación)) que deja el remate interior en 50 mm o más. En cada sector, un panel en cada cara, enfrentados: el exterior tangente al círculo exterior y el interior en la cuerda del interior. En cada junta, remate de madera con grapa regulable en las dos caras (exterior 2·R·tan(θ/2) − b, interior 2·r·sin(θ/2) − b). Cada sector se arma como un tramo recto de un panel: grapas y tirantes del panel exterior a su interior con las mismas piezas, agujeros y alturas. Porción menor que 1/1: tape del muro recto en los dos extremos. Al pulsar Encofrar sale el reparto; el formulario lo enseña y avisa si un remate pasa de 0,15.
- **Revisión 11:45 (captura del usuario):** remate interior mínimo 0,05 → menos sectores hasta llegar; el exterior queda el que salga. Fuera los rigidizadores de junta (un solo panel por sector; salían girados). Tirantes en su posición del muro recto: uno por panel en el agujero del canto de inicio (43,7 mm), a 550 / 2 150; antes iban en los dos cantos (dos por junta). Grapas regulables en las dos caras (ya estaban; con 21 mm de remate casi no se veían).
- **Revisión 11:52 (captura del usuario con círculos):** faltaban tirantes al otro lado de cada remate. Manual NEVI 3.2.3 (p. 43): sin rigidizadores que solapen el panel, «tirantes a ambos lados de la compensación». Ahora cada panel lleva tirante en los dos cantos (agujero a 43,7 mm, 550 / 2 150), uno a cada lado del remate; en los extremos del arco manda el tape como en el recto. Barra 230090 completa de cara exterior a interior.
- **Revisión 12:15 (ménsulas y puntales):** el formulario Insertar / Modificar muro curvo tiene dos pestañas: «Muro» (campos de antes) y «Ménsulas y puntales» (arriba ménsulas en cara interior / exterior; abajo puntales superiores e inferiores en cara interior / exterior), con los mismos atributos y columnas que el muro recto (`_CHeckBracket*`, `_CHeckProp*`; sin cambios en BD). Doble clic abre el mismo formulario con los valores del muro y Aceptar los cambia todos con un deshacer. Encofrar: cantidad del muro recto sobre el largo desarrollado de la cara exterior, como mucho una por sector y a paso constante; ménsula en el centro del panel y puntal en el alojamiento a 50 mm del canto, perpendiculares al panel (fuera del anillo o hacia el centro). Si en la cara interior no caben (anillo pequeño), no se ponen y se avisa. Ø 10 / 0,30 / 2,70 / 0,90: 26 ménsulas y 14 puntales por cara.
- **Ejemplo Ø 10,00 / 0,30 / 2,70 / 0,90:** 31 sectores de 11,61°; remate exterior 116,9 mm e interior 51,0 mm; 62 paneles 0,90 × 2,70, 62 remates, 372 grapas regulables, 124 tirantes (barra 230090, 248 placas; dos por junta), sin rigidizadores.
- **Código:** servidor `CurvedWallFormwork.cs` (nuevo, en `Design.csproj`) y `Atk60WallsRepository.SolveFromIdsJson` (separa el curvo antes de recortes y esquinas); cliente `maStlCollectCurvedFormworkW`

alls, maStlCurvedWallModulationInfo, toast de Encofrar, desing2-stl-viewer-toolbar-wiring.js (fuera de las fases); textos CurvedWallFormworkSummary y CurvedWallRemateWarning (sale CurvedWallFormworkSkipped) por el generador.
- **Prueba:** banco .NET con el código del servidor: Ø 10 1/1, 1/2, 1/4 a 90°, Ø 6 con 0,60, Ø 4 con 1,20, altura 4,00, y la petición tal como la arma el cliente; 74 casos de regresión (L, T, X, rectos, tapes) idénticos byte a byte; recto + curvo = recto solo + curvo solo. Banco JS con el código real: 46/46. node --check sin errores. Compila (MSBuild). Planta con detalle de junta y 3D.
- **Límites:** ménsulas y puntales añadidos en la revisión de las 12:15 (como mucho uno por sector); tape del extremo perpendicular al panel (no radial) y con unos 24 mm de diferencia en la cara interior; tirantes paralelos a la bisectriz; solo con «Todo» en las fases; remate > 0,15 avisado y topado.
- **Cómo probar:** insertar Ø 10,00 / 0,30 / 2,70 / 0,90 → Encofrar con «Todo»: 31 paneles por cara con remates (116,9 / 51,0 mm) y grapas regulables en las juntas de las dos caras, un tirante a cada lado de cada remate, a 550 y 2 150; lista de materiales con las piezas. Repetir con 1/2: tapes en los dos extremos. Con un muro recto al lado, el recto sale igual que antes.

Muro curvo: doble clic para modificar no hacía nada en Muro 3D / encofrado — BUG

- **Fecha:** 13/11/2026 (con la primera fase de los botones). **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; sin cambios en BD; pendiente de validación del usuario.
- **Síntoma:** al hacer doble clic en el muro curvo no salía el formulario para cambiar los atributos.
- **Causa:** onCanvasDblClickCurvedWallEdit salía al momento en Muro 3D (maStlDesing2ModelMode === 'wall3d'), solo miraba la planta de Líneas. En Muro 3D el doble clic lo cogía el popup de muro recto (onCanvasDblClickWallInspectGlobal): tocaba la malla del anillo y buscaba el eje **recto** más cercano, así que no abría nada (o el de otro muro).
- **Corrección (master-article-details-stl-viewer.js):** en Muro 3D / encofrado, rayo desde el puntero (maStlCurvedWallPickLine3d): si lo primero que toca es la malla del anillo (maStlWall3dKind 'curved', curvedLineId) o una pieza del encofrado a ≤ 400 mm del anillo dentro de su altura y porción (maStlCurvedWallMatchPointMm), abre «Modificar muro curvo» con sus valores en las dos pestañas y corta el evento; si delante hay un muro recto u otra pieza, sigue el popup del recto. Aceptar: un deshacer (editCurvedWall) y, si estaba encofrado, vuelve a encofrar. En Líneas, igual que antes.
- **Prueba:** banco JS con el código real y three 0.160 (rayos reales): 68/68 (11 nuevos: anillo, paneles exterior/interior, porción 1/2, muro recto delante, pieza de otro muro delante, cielo, re-encofrar). node --check sin errores. Compila (MSBuild).
- **Cómo probar:** Muro 3D → doble clic en el anillo → «Modificar muro curvo» con sus valores; cambiar altura y ménsulas → Aceptar → cambia; Ctrl+Z lo deshace. Encofrar → doble clic en un panel del curvo → mismo formulario; Aceptar → vuelve a encofrar. Doble clic en un muro recto → sigue saliendo su popup.

Botones con fondo de color sin texto (color de la plantilla) — BUG

- **Fecha:** 13/11/2026 (dos fases: global y visor, revisión 12:55). **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; validado por el usuario el 13/11/2026 («ya está bien»).
- **Síntoma:** en todo el proyecto, los botones azules (p. ej. «Aceptar» de Insertar muro curvo) salían con el texto del color del fondo y no se leía.
- **Causa:** _PlantillaStyles.cshtml → _linkUiVars (US «Color de Link», 10–11/11) pone color: var(--tandem-link) !important a todo .btn, .dt-button... y a sus iconos, y se inyecta al final del <style>, así que pisaba el blanco de .btn-primary (Bootstrap y assets/materio/css/site.css «Filled

buttons must keep white foreground text») y el de los botones DataTables. Con Color de Link igual al de marca, texto invisible.
- **Corrección:** bloque «Fondos de color» después de `_linkUiVars`: texto e iconos en blanco en `.btn-primary`, `-secondary`, `-success`, `-danger`, `-warning`, `-info`, `-dark` en normal, hover, focus, active y disabled (también `--bs-btn-*-color`), botones DataTables y su menú, outline en hover/activo (salvo la toolbar del visor), y los iconos de pastillas, dropdown, lista y paginación activos. Outline, link, claros y toolbar siguen con el color de marca. Va en línea en los layouts Materio: no hay versión que subir.
- **Cómo probar:** con una plantilla con Color de Link = color de marca: Insertar muro curvo (Aceptar en blanco), Guardar de cualquier formulario, Exportar/Columnas de las DataTables, y Cancelar (outline) sigue en color de marca.
- **Revisión 12:55 (captura del usuario: Aceptar de Insertar muro curvo sigue sin texto):** el texto existe («Aceptar», recurso `StlPreview_Desing2CurvedWallFormAccept` en resx y Designer.cs). En el visor manda otra regla, en `Views/Desing_2/Viewer.cshtml` (sección Styles, después de `_PlantillaStyles`): `.desing2-stl-view-scope .btn { color: #186cb7 !important }` (azul de marca fijo para los botones del visor), especificidad 0,2,0 frente a 0,1,1 del bloque global, y los modales del visor van dentro de `#ma-stl-viewer-shell.desing2-stl-view-scope`. Afectaba a Aceptar de muro curvo, mapa y boceto (y al rojo de error del boceto); el de Configuración ya llevaba un parche en línea. Corrección: esa regla excluye los botones de fondo de color (`:not(:is(.btn-primary, …))`) y se añade blanco para ellos dentro del visor. Además, fuera el blanco en outline con hover/activo del bloque global: en Materio ese hover es un tinte claro con texto de marca (habría quedado blanco sobre casi blanco). Los popups de muro, pilar y esquina (JS) no usan `.btn` y ya tenían texto blanco en línea. Verificación: réplica con `core.css`, `site.css`, `_PlantillaStyles`, `_MasterArticleStlPreviewStyles` y los estilos del Viewer en orden, en Chrome headless: antes Aceptar `rgb(24,108,183)` sobre `rgb(24,108,183)`; ahora blanco sobre azul en normal y hover; Cancelar azul y hover con tinte claro; Lista de muros y Guardar al salir (fuera del visor) en blanco. Solo vistas: basta con refrescar (Ctrl+F5), sin recompilar.

Muro curvo de más de 2,70: el panel apilado iba sin tirantes ni unión — BUG

- **Fecha:** 13/11/2026, entrega 13:25. **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; sin cambios en BD. Validado en parte: el usuario confirmó que a 3,00 se insertan bien los dos niveles de panel; los tirantes del panel de arriba, la grapa horizontal y el remate a altura completa (corrección posterior) están pendientes de validar tras recompilar.
- **Síntoma:** muro curvo de 3,00 m (captura del usuario): se insertan los dos niveles de panel pero el de arriba no lleva tirantes («los paneles se caen»).
- **Causa:** con modulación 0,30–0,90 los paneles se apilan de pie como en el recto (`Modulo270HeightPanelCatalog`, NEVI 3.1.2): 3,00 → 2,70 + 1,20 (borde alto 3,90). `FormTie.Place` quitaba los tirantes que pasaban del alto del muro (los del 1,20 van a 3,05 y 3,55), no había grapa en la junta horizontal entre niveles y el remate de la junta llegaba solo a 3,00 con grapas hasta 2,25.
- **Corrección (servidor, solo el muro curvo):** `Atk60ModuleAssembly.Build`, `FormTie.Place` y `PanelClamp.PlaceOnModule` con un parámetro nuevo (por defecto apagado, así el recto no cambia) que pasa `CurvedWallFormwork`: tirantes de cada nivel a sus alturas hasta el borde alto del panel, en los dos cantos (a cada lado del remate); grapa fija horizontal 10004220 en la junta entre niveles, en las dos caras, a 200 mm de cada canto (`PanelClamp.PlaceStackedSeam`, como la junta de un tumbado); remate al alto de los paneles (`CurvedWallFormwork.FormworkTopMm`) con sus grapas regulables a las alturas de ese alto. Rigidizador 1850162 vertical en la junta horizontal, igual que el recto (es lo correcto). Paneles de arriba con el mismo giro que los de abajo (comprobado en los GLB: origen 0, de pie, sin transformaciones).
- **Ø 10 / 0,22 / 3,00 / 0,90:** 31 sectores; 62 paneles 27904209 + 62 paneles 12904215 (a 2,70); 248 tirantes (antes 124) a 0,55 / 2,15 / 3,05 / 3,55 con 620 placas; 124 grapas fijas

10004220 a 2,70; 62 rigidizadores 1850162 + 124 ganchos; 62 remates de 3,90 con 310 + 310 grapas regulables (0,45 / 1,35 / 2,25 / 2,90 / 3,40); ménsulas y puntales sin cambios (alto del muro). 3,30 igual que 3,00; 4,00 → 2,70 + 2,40 (tirantes 0,55 / 2,15 / 3,25 / 4,55, remate 5,10); 5,40 → 2,70 + 2,70; 1,20 sin cambios.
- **Prueba:** banco .NET con el código del servidor: 74 casos de regresión idénticos byte a byte; casos curvos de hasta 2,70 idénticos; cambia solo el de 4,00. Compila (MSBuild). Render 3D de una junta a 3,00.
- **Pendiente:** el muro recto con módulo estrecho de más de 2,70 tiene el mismo hueco (sin tirantes en el panel de arriba ni grapa horizontal); no se ha tocado para no cambiar la regresión. El tape de los extremos de un arco parcial sigue al alto del muro.
- **Cómo probar:** recompilar/publicar (cambio de servidor). Muro curvo Ø 10, 0,22, 3,00, modulación 0,90 → Encofrar: el panel de 1,20 de arriba con dos tirantes en cada canto, grapas horizontales en la junta a 2,70 y remate hasta arriba. Probar también 4,00 y 1,20.

Acotar el muro curvo — US

- **Fecha:** 13/11/2026, entrega 13:56. **Estado:** en el árbol de trabajo, sin commit; sin cambios en BD; pendiente de validación del usuario.
- **Petición:** acotar el muro curvo con Acotar: remate una sola vez como en el recto, ángulo entre dos paneles, ejes horizontal y vertical, y paneles una sola vez en altura y en planta.
- **Hecho (`master-article-details-stl-viewer.js`, `maStlWallDimAppendCurvedPlacements`):** con Acotar activa, en Líneas, Muro 3D o encofrado, mismo estilo de cota que el recto:
- **Ejes y diámetro** (tipo nuevo «Ejes y Diámetro del Muro Curvo»): ejes X y Z por el centro en trazo y punto; Ø exterior por arriba, como la cota total del recto, y Ø interior en diagonal (Ø 10 / 0,22: Ø 10,00 y Ø 9,56). En una porción, R exterior e interior.
- **Ángulo entre paneles** (tipo nuevo «Ángulo entre Paneles del Muro Curvo»): dos líneas radiales desde el centro al centro de dos paneles contiguos y arco con su valor (11,61°). En una porción va a un cuarto del arco y se acota también el ángulo de inicio desde +X (1/2 desde 90°: 12,00° y 90,00°).
- **Remates** (tipo «Remates»): una sola cota por cara (todos los remates de una cara son iguales), en la primera junta, con el valor de las piezas y el formato del recto: 0,12 remate fuera (116,9 mm) y 0,07 remate dentro (67,2 mm).
- **Paneles** (tipo «Dimensión de Paneles»): un solo panel en planta (0,90) y una sola cadena de alturas en su canto (2,70 + 1,20 a 3,00).
- Remates y paneles salen del encofrado pintado, como en el recto; sin encofrar solo ejes, Ø y ángulo. Las casillas del cuadro de tipos (doble clic en Acotar) los quitan y ponen; textos ES/EN por el generador (691 claves). Las cotas del muro recto no cambian (sin muro curvo no se añade nada).
- **Prueba:** banco JS con el código real, three 0.160 y la salida del servidor: 22/22 (Ø 10 / 0,22 / 3,00 completo y 1/2 desde 90°: número de cotas, valores, cotas junto a las piezas reales, tipos apagados, sin encofrado, muro sin acotar, recto sin cambios). Banco del muro curvo 68/68. `node --check` sin errores. Compila (MSBuild). Render de planta y alzado.
- **Cómo probar:** recompilar (textos nuevos del cuadro de tipos) y Ctrl+F5. Muro curvo Ø 10, 0,22, 3,00, 0,90 → Encofrar → Acotar: ejes, Ø 10,00 / Ø 9,56, 11,61°, 0,12 y 0,07 remate una vez, 0,90 una vez, 2,70 + 1,20 una vez. Doble clic en Acotar → quitar «Ejes y Diámetro…» y «Ángulo…». Probar 1/2 y un muro recto (cotas como antes).

2. Apartados realizados

1. Solución con Esquina con panel Regulable 0,75 (US, 04–05/11/2026, abierto).
2. No salen los paneles en los pilares (BUG, 04/11/2026, pendiente validación).
3. Paneles ATK-60 que no se renderizan: planos de recorte (BUG, 13/11/2026, validado en el muro curvo; pilares pendiente).

4. Dibujo de muro 2D: espesor y modo de trabajo (BUG, pendiente validación).
5. Remates por cara: suma y desactivación visual temporal (BUG, en curso).
6. Configurar tapes en extremos conectados a esquina (BUG, pendiente validación).
7. Remates ATK-60 en Desing_2 (US, 09/11/2026, abierto, en pausa).
8. Dibujar muro no recoge la configuración (BUG, cerrado 09/11/2026).
9. Empleado: la empresa (y otros atributos) no se guardan al crear/editar (BUG, validado 10/11/2026).
10. Empresa: la plantilla (y el país) no se muestra asignada al editar (BUG, 10/11/2026, pendiente validación).
11. Publicación del entorno develop por FTP (US, 09–10/11/2026, cerrado).
12. Plantilla: atributo «Color de Link» y estilos globales (US, cerrado 11/11/2026).
13. Desing_2 visor STL: chrome con colores fijos (BUG, cerrado 11/11/2026).
14. Inicio: selector de oferta/cliente como DataTable con buscador (BUG, cerrado 11/11/2026).
15. Recortar y alargar en Three.js (US, 12/11/2026, entregado).
16. Coma y punto en los campos decimales (BUG, 12/11/2026, entregado).
17. Offset: distancia en la barra inferior (US, 12/11/2026, entregado).
18. Resaltado de selección (US, 12/11/2026, entregado).
19. Importar DWG / DXF y ODA File Converter (US, 12/11/2026, entregado).
20. Fecha y hora de publicación en la aplicación (BUG, 12/11/2026, entregado; pendiente confirmar en las dos publicaciones).
21. Inicio de sesión: «Desing» tapado por el formulario (BUG, 12/11/2026, entregado).
22. Modificar esquina: cambio de altura (US, 12/11/2026, entregado).
23. Modificar muro: deshacer un cambio solo de altura (BUG, 12/11/2026, entregado).
24. Unión en T con distinto espesor: escalón en 2D (BUG, 12/11/2026, validado por el usuario).
25. Unión en T: pieza 3D enrasada (BUG, 12/11/2026, pendiente validación).
26. Encofrado ATK-60 roto en T, L y tapes (BUG, 12/11/2026, arreglado en servidor, pendiente validación).
27. Dibujar una L parte el muro en dos (BUG, 12/11/2026, pendiente validación).
28. Remate del angular no enfrentado al de la otra cara (BUG, 12/11/2026, pendiente validación).
29. Acotar en modo encofrado pasa a Modo Líneas (BUG, 12/11/2026, validado por el usuario).
30. Insertar Muro Curvo, paso 1: formulario (US, 13/11/2026, pendiente validación).
31. Insertar Muro Curvo, paso 2: punto central e inserción (US, 13/11/2026, pendiente validación).
32. Insertar Muro Curvo, paso 3: porción del muro y columnas en BD (US, 13/11/2026, pendiente validación).
33. Insertar Muro Curvo, paso 4: modulación (panel) en formulario y BD (US, 13/11/2026, pendiente validación).
34. Insertar Muro Curvo, paso 5: encofrado con paneles, remates, grapas regulables y tirantes (US, 13/11/2026, revisado 11:45 y 11:52; tirantes a ambos lados validados, resto pendiente).
35. Muro curvo: ménsulas y puntales como en el muro recto, formulario con dos pestañas (US, 13/11/2026 12:15, pendiente validación; detalle en el paso 5).
36. Muro curvo: doble clic para modificar en Muro 3D / encofrado (BUG, 13/11/2026, pendiente validación).
37. Botones con fondo de color sin texto por el color de la plantilla (BUG, 13/11/2026, validado por el usuario).
38. Muro curvo de más de 2,70: tirantes, grapa horizontal y remate del panel apilado (BUG, 13/11/2026, validado en parte).
39. Acotar el muro curvo: ejes, Ø, ángulo entre paneles, remate y panel una sola vez (US, 13/11/2026, pendiente validación).

3. Regresiones introducidas y corregidas (12/11/2026)

Bugs arreglados hoy, con el commit que los metió (`git log`). «Antiguo» = venía de antes y no lo trajo un commit reciente. Todo en el árbol de trabajo de `develo`, sin commit, salvo lo indicado.

Bug	Síntoma	Commit que lo introdujo	Causa	Corrección (archivo / función)	Estado
Tapes desactivados	Extremos libres sin franja naranja, sin tablones ni grapas del tape	`12e2e56` — 09/11/2026 15:40 — «mal codigo»	`ExactWidthEndTape.EnableTapeRemateVisualInsertion = false`	`ExactWidthEndTape.cs`: vuelve a `true`	Pendiente de validar
Tirante doble en la L	Dos tirantes en la junta de la esquina	`83550c6` — 04/11/2026 13:44 — «mal codigo de esquina»	`PlaceJointColumn` en toda esquina, también donde el tramo ya lo había puesto	`LCornerFormwork.cs`: se mantiene la columna de la junta pero no se repite	Pendiente de validar
Muro recto que se cierra antes	Muro de menos de 0,30 con tape: paneles empiezan 440–610 mm tarde, un extremo sin encofrar y el tape del otro borrado	`9dfc4de` — 29/10/2026 19:50 — «fases» (lo escondió `12e2e56` y volvió al encender el tape)	`SumRematesAtCorner` contaba el fenólico y los tablones del tape como remates del tramo	`LCornerFormwork.cs`: `IsTapeWood` (colores `wood-orange` / `wood-side` fuera de la suma)	Pendiente de validar
Remate del angular no enfrentado	En la L el remate de fuera salía pegado al angular y no frente al de dentro; huecos en la cara interior	`9dfc4de` — 29/10/2026 19:50 — «fases»	`SumRunRemates` corría también el módulo de la esquina y ponía los dos tablones en el rincón	`LCornerFormwork.cs`: `SumRunRemates`, `ShiftPanelsAcrossGap` (zona de esquina fija), `InCornerZone`; remate con `EndFiller.Build` en las dos caras	Pendiente de validar
Esquina regulable rompe todo el encofrado	Si la esquina regulable no genera gancho, no sale ningún encofrado	`ec7b9cc` — 05/11/2026 08:37 — «df»	`throw` sin `catch` en `SolveFromIdsJson`	`Atk60WallsRepository.cs` (`SolveFromIdsJson`): se sale sin alinear	Pendiente de validar
Herraje regulable en muros en Z	Herraje desplazado en muros en Z	`b6f1d54` — 05/11/2026 17:38 — «relise 1»	X sin el término de cara	`LCornerFormwork.cs`: se suma `sideX · faceOffset`	Pendiente de validar
Acotar pasa a Modo Líneas	En encofrado, al pulsar Acotar se iba a Líneas y desaparecía el encofrado	`5790606` — 09/11/2026 17:20 — «reliase»	El botón Acotar forzaba `maStlDesing2SetModelModeLines()` como las herramientas de dibujo	`master-article-details-stl-viewer.js`: `maStlToggleWallDimFromButton` no cambia de modo	Validado por el usuario
T y + sin esquinas interiores	4 piezas de esquina en vez de 16 y la cruz a medias	Antiguo	`ResolveSceneMm` leía en metros cualquier cota ≤ 50 (brazo recortado a x = 50 mm → 50 m)	`Atk60WallsRepository.cs`: cotas del eje en mm; metros solo si todo el muro está en metros	Pendiente de validar
Ejes de largo cero	Extremo libre recortado 450 mm y sin tape	Antiguo	Un eje de largo 0 contaba como muro unido	`Atk60WallsRepository.cs`: ejes < 1 mm no cuentan como unión	Pendiente de validar
Cerrar una L parte el muro	En Muro 3D el muro sale en dos trozos junto a la esquina	Antiguo	Snap y corte con margen de 0,5 mm: un extremo unos mm dentro del final del otro muro se tomaba como T	`master-article-details-stl-viewer.js`: `maStlWall2dToolAxisEndGuardMm`, `maStlWall2dToolSnapPlanPointToNearestAxisBodyMm`, `maStlWall2dToolHealSpuriousAxisSplitsMm`	Pendiente de validar
Escalón en T de dos espesores (2D)	La T con muros de distinto espesor salía con escalón	Antiguo	La mitad nueva del muro partido tomaba el espesor de Configuración	`master-article-details-stl-viewer.js`: `maStlWall2dToolSplitAxisAtInteriorPointMm` y tramos colineales (commit `c9e9826`)	Validado por el usuario

Bug	Síntoma	Commit que lo introdujo	Causa	Corrección (archivo / función)	Estado
Pieza T 3D no enrasada	Brazos de la pieza T sobresalen 50–100 mm hacia la rama	Antiguo	`maAtk60BuildTFootprintMm` usaba el panel redondeado a 0,15, no el espesor real	`ma-stl-atk60-formwork.js`: brazos hasta la cara real (`vNear`)	Pendiente de validar

Lección: los commits con mensajes genéricos («mal codigo», «fases», «reliase», «df», «relise 1») mezclaban cambios de encofrado con otros y no se probaron con L, T, + y muro recto con tape. Antes de subir cambios en `LCornerFormwork.cs`, `ExactWidthEndTape.cs` o en los modos del visor, pasar esos casos (ver `Desing/IA/docs/encofrado-atk-60.md`, «Regresiones conocidas»).

4. Resumen final

Cierre del informe: 13/11/2026, 14:45 (hora de Madrid). Nº = número del apartado en «2. Apartados realizados». «Entregado» = en un commit del usuario, sin validación explícita. «Árbol» = en el árbol de trabajo de `develo`, sin commit. Fechas y horas tal como constan en cada apartado; sin horas sumadas.

BUG

Nº	Título	Causa breve	Commit origen	Fecha	Estado
2	No salen los paneles en los pilares	Probablemente los planos de recorte iniciales (ver 3)	Antiguo	04/11	Pendiente de validar
3	Paneles ATK-60 que no se renderizan	`new THREE.Plane()` por defecto recortaba x < 0 y el curvo no recolocaba los planos	Antiguo	13/11	Validado (anillo completo); pilares pendiente
4	Dibujo de muro 2D: espesor y modo	Espesor del muro origen perdido al conectar; offset por defecto; no forzaba Líneas	—	≤ 09/11	Pendiente de validar
5	Remates por cara: suma	Reglas de suma por cara sin cerrar	—	≤ 09/11	En curso
6	Tapes en extremos conectados	El formulario dejaba tape en un extremo unido	—	≤ 09/11	Pendiente de validar
8	Dibujar muro no recoge la configuración	Sin paso de confirmación; la vista guardada devolvía los valores anteriores	—	09/11	Cerrado (validado)
9	Empleado: empresa no se guarda	MVC no emitía `selected` en el desplegable	—	10/11	Validado (fix `4b86a23`, `fe11ece`)
10	Empresa: plantilla y país al editar	Mismo patrón del desplegable	—	10/11	Pendiente de validar
13	Visor STL: chrome con colores fijos	La barra y los botones del visor no mantenían el azul fijo; menús grises con fondo oscuro	—	11/11	Cerrado (validado)
14	Inicio: selector oferta/cliente	Solo las primeras ofertas, cliente sin buscador, popup demasiado alto	—	11/11	Cerrado
16	Coma y punto en decimales	Los campos numéricos no aceptaban coma	—	12/11	Entregado (`eeb693d`)
20	Fecha y hora de publicación	Al publicar no cambiaba la hora mostrada	—	12/11	Entregado (`c9e9826`); confirmar en las dos publicaciones

Nº	Título	Causa breve	Commit origen	Fecha	Estado
21	Login: «Desing» tapado	Tarjeta de login solapada con el skyline	—	12/11	Entregado (`c9e9826`)
23	Deshacer un cambio solo de altura	Cambiar solo la altura no creaba paso de deshacer	—	12/11	Entregado (`c9e9826`)
24	T de dos espesores: escalón 2D	La mitad partida tomaba el espesor de Configuración	Antiguo	12/11	Validado (`c9e9826`)
25	T: pieza 3D enrasada	Pieza T con el panel redondeado a 0,15	Antiguo	12/11	Pendiente de validar (árbol)
26	Encofrado ATK-60 roto en T, L y tapes	Tapes apagados, tirante doble, suma de remates con el tape, `throw` sin `catch`, herraje en Z, cotas en metros, ejes de largo 0	`12e2e56`, `83550c6`, `9dfc4de`, `ec7b9cc`, `b6f1d54` y antiguo	12/11	Pendiente de validar (árbol)
27	Dibujar una L parte el muro	Snap y corte con margen de 0,5 mm	Antiguo	12/11	Pendiente de validar (árbol)
28	Remate del angular no enfrentado	`SumRunRemates` corría el módulo de la esquina	`9dfc4de`	12/11	Pendiente de validar (árbol)
29	Acotar pasa a Modo Líneas	El botón forzaba `maStlDesing2SetModelModeLines()`	`5790606`	12/11	Validado (árbol)
36	Doble clic en el curvo no hacía nada	Salida temprana en Muro 3D; lo cogía el popup del recto	— (código del 13/11)	13/11	Pendiente de validar (árbol)
37	Botones de color sin texto	`_linkUiVars` pisaba el blanco de `.btn-primary`; regla de botones del Viewer	US «Color de Link» (10–11/11)	13/11	Validado (árbol)
38	Curvo > 2,70: panel apilado sin tirantes	`FormTie` quitaba tirantes por encima del alto del muro; sin grapa en la junta horizontal	— (código del 13/11)	13/11	Validado en parte (árbol)

Total BUG: 23 — validados o cerrados 7 (8, 9, 13, 14, 24, 29, 37); validados en parte 2 (3, 38); entregados sin validar 4 (16, 20, 21, 23); pendientes de validar 9 (2, 4, 6, 10, 25, 26, 27, 28, 36); en curso 1 (5).

US

Nº	Título	Alcance	Fecha	Estado
1	Esquina con panel regulable 0,75	Herraje, gancho y placa en la cara regulable; tirante interior	04–05/11	Abierto (posición final de gancho y placa)
7	Remates ATK-60 en Desing_2	Remates por cara y en esquinas	09/11	Abierto, en pausa
11	Publicación develop por FTP	Publicar el entorno develop	09–10/11	Cerrado
12	Plantilla: «Color de Link»	Atributo nuevo y estilos globales	10–11/11	Cerrado (validado)
15	Recortar y alargar (RECORTA / ALARGA)	Herramientas en Three.js	12/11	Entregado (`eeb693d`)
17	Offset: distancia en la barra inferior	Entrada de distancia	12/11	Entregado (`eeb693d` / `b384fda`)
18	Resaltado de selección	Hover y seleccionado	12/11	Entregado (`b384fda`)
19	Importar DWG / DXF y ODA	Fases 1 y 2, ODA portable	12/11	Entregado (`1e336ab`, `0e2e5d8`)
22	Modificar esquina: altura	Cambio de altura en el formulario	12/11	Entregado (`c9e9826`)
30	Muro curvo, paso 1	Formulario	13/11	Pendiente de validar (árbol)

Nº	Título	Alcance	Fecha	Estado
31	Muro curvo, paso 2	Punto central e inserción	13/11	Pendiente de validar (árbol)
32	Muro curvo, paso 3	Porción y columnas en BD	13/11	Pendiente de validar (árbol; columnas creadas en las dos BD)
33	Muro curvo, paso 4	Modulación en formulario y BD	13/11	Pendiente de validar (árbol; columna creada en las dos BD)
34	Muro curvo, paso 5	Encofrado: paneles, remates, grapas regulables, tirantes	13/11	Validado en parte (tirantes a ambos lados, anillo completo)
35	Muro curvo: ménsulas y puntales	Pestaña nueva y piezas como en el recto	13/11	Pendiente de validar (árbol)
39	Acotar el muro curvo	Ejes, Ø, ángulo entre paneles, remate y panel una vez	13/11	Pendiente de validar (árbol)

Total US: 16 — cerrados o validados 2 (11, 12), validado en parte 1 (34), entregados sin validar 5 (15, 17, 18, 19, 22), pendientes de validar 6 (30, 31, 32, 33, 35, 39), abiertos 2 (1, 7).

Total apartados: 39 (23 BUG + 16 US).

Pendientes que pasan al informe del lunes 16/11/2026

1. Validaciones del usuario de todo lo que está «pendiente de validar» o «en parte» en las dos tablas (sobre todo 26, 27, 28, 25 y el muro curvo 30–39), y commit de lo que está en el árbol.
2. Muro recto con módulo estrecho de más de 2,70: sin tirantes en el panel de arriba ni grapa horizontal (mismo hueco que tenía el curvo).
3. Muro curvo: tape de los extremos de un arco parcial al alto del muro; tape perpendicular al panel, no radial (unos 24 mm en la cara interior); con muro de menos de 0,30 en porciones, el primer y último sector pierden el tirante del canto de la junta; fases solo con «Todo».
4. Tape «Tipo 1» en muros de 0,30 a 0,60 no exactos (p. ej. 0,40): sin `TapeS*`, el extremo queda sin tape (desde octubre).
5. Esquina regulable (1): posición final de gancho y placa, tirante interior y herraje en muros en Z por comprobar en el visor.
6. Remates ATK-60 (7) en pausa y remates por cara (5) en curso; remate de T y X con espesores distintos (desde el 29/10).
7. T tipo 3 sin definir; esquinas distintas de 90°, compensadores NEVI 5–18 / 8–30 y cambio de espesor: sin implementar.
8. Empresa: plantilla y país (10) y fecha de publicación (20) por confirmar.
9. DWG / DXF (19): probar con más archivos reales.
10. Secretos SQL/Telegram en `Web.config`: siguen sin rotar (`Docs/General/CODE-REVIEW-PREP-2026-10-03.md`).

Frentes abiertos al cierre: muro curvo (validación y límites), encofrado ATK-60 en T/L/tapes (validación), esquina regulable, remates ATK-60. **Próximo corte:** informe nuevo a partir del lunes 16/11/2026.